



Universidad Autónoma De Tamaulipas

Fundamentos de Programación

1-N

Practica 08

Molina Meneses Diego

Ejercicio1: Pedir los coeficientes de una ecuación de segundo grado, y muestre sus elecciones reales.

The screenshot shows the PSeInt IDE with a project named 'EcuacionCuadratica.psc' and 'AreaCirculo.psc'. The main window displays the algorithm for solving a quadratic equation. The algorithm starts by defining variables a, b, c, d, x1, and x2 as real numbers. It then prompts the user to enter the coefficients a, b, and c. After calculating the discriminant $d = b^2 - 4ac$, it checks if $d < 0$. If true, it outputs 'No existen soluciones reales'. If false, it calculates the roots $x1 = \frac{-b + \sqrt{d}}{2a}$ and $x2 = \frac{-b - \sqrt{d}}{2a}$ and outputs them. The execution window shows the results for inputs a=5, b=2, and c=3, resulting in 'No existen soluciones reales'.

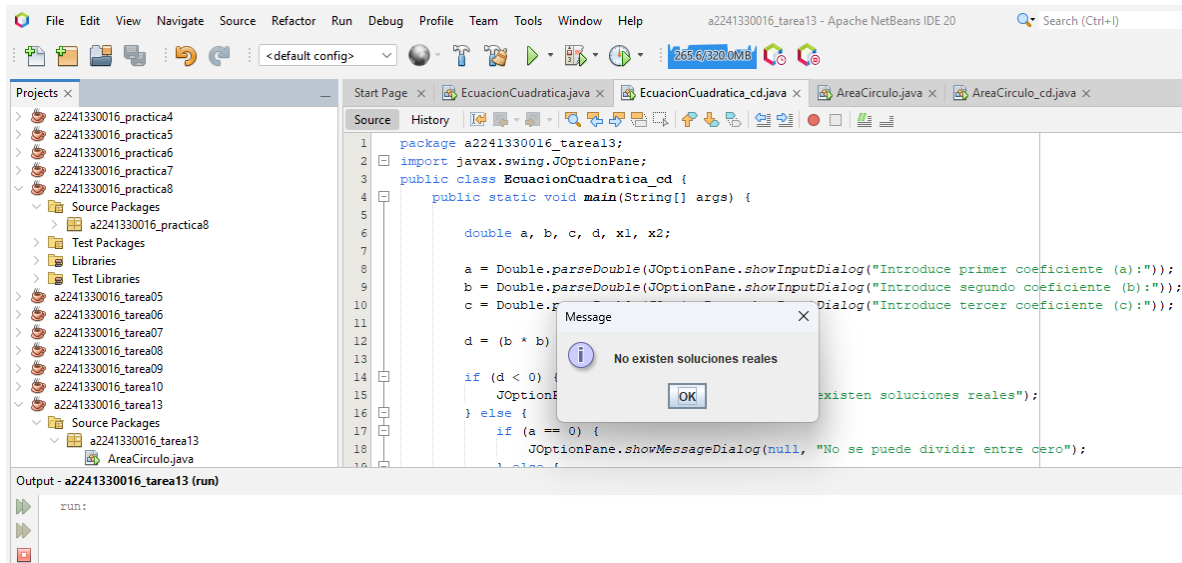
```
1  Algoritmo EcuacionCuadratica
2
3  Definir a, b, c, d, x1, x2 Como Real
4
5  Escribir "Introduzca primer coeficiente (a): "
6  Leer a
7
8  Escribir "Introduzca segundo coeficiente (b): "
9  Leer b
10
11 Escribir "Introduzca tercer coeficiente (c): "
12 Leer c
13
14 // Calculamos el determinante
15  $d \leftarrow (b*b) - (4*a*c)$ 
16
17 Si  $d < 0$  Entonces
18     Escribir "No existen soluciones reales"
19 SiNo
20     Si  $a = 0$  Entonces
21         Escribir "No se puede dividir entre cero"
22     SiNo
23          $x1 \leftarrow (-b + \text{Raiz}(d)) / (2*a)$ 
24          $x2 \leftarrow (-b - \text{Raiz}(d)) / (2*a)$ 
25
26         Escribir "Solucion: ", x1
27         Escribir "Solucion: ", x2
28 FinSi
```

*** Ejecución Iniciada. ***
Introduzca primer coeficiente (a):
> 5
Introduzca segundo coeficiente (b):
> 2
Introduzca tercer coeficiente (c):
> 3
No existen soluciones reales
*** Ejecución Finalizada. ***

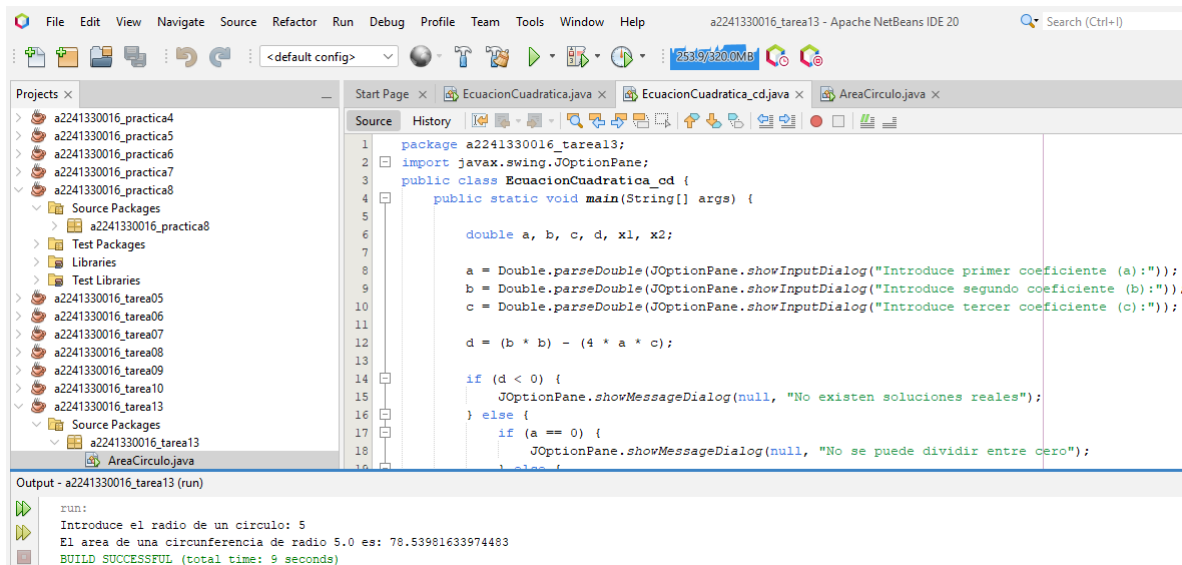
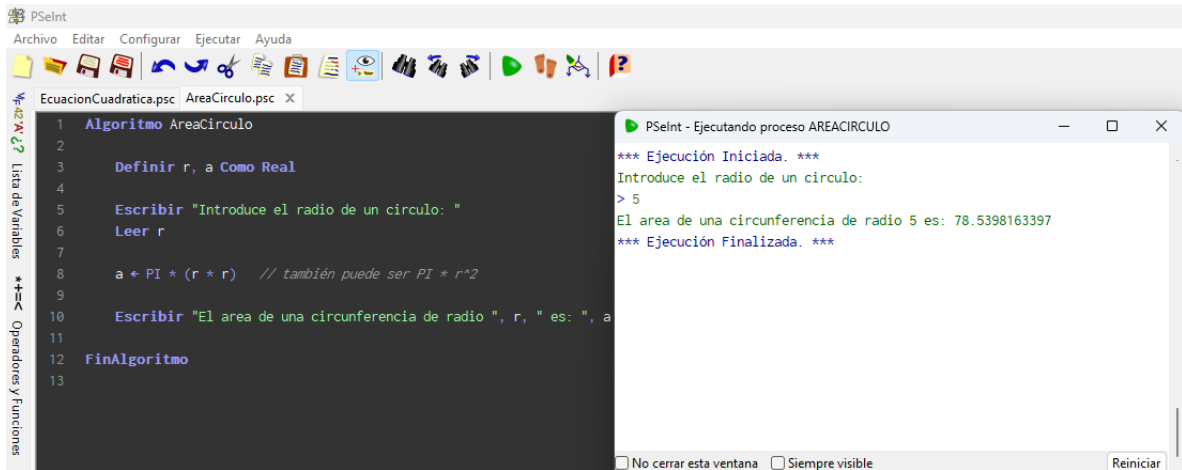
The screenshot shows the Apache NetBeans IDE with a project named 'a2241330016_tarea13'. The main window displays the Java source code for the quadratic equation algorithm. The code uses Java's `BufferedReader` and `InputStreamReader` to read input from the user. It calculates the discriminant $d = b^2 - 4ac$ and checks if $d < 0$. If true, it outputs 'No existen soluciones reales'. If false, it calculates the roots $x1 = \frac{-b + \sqrt{d}}{2a}$ and $x2 = \frac{-b - \sqrt{d}}{2a}$ and outputs them. The output window shows the results for inputs a=5, b=2, and c=3, resulting in 'No existen soluciones reales'.

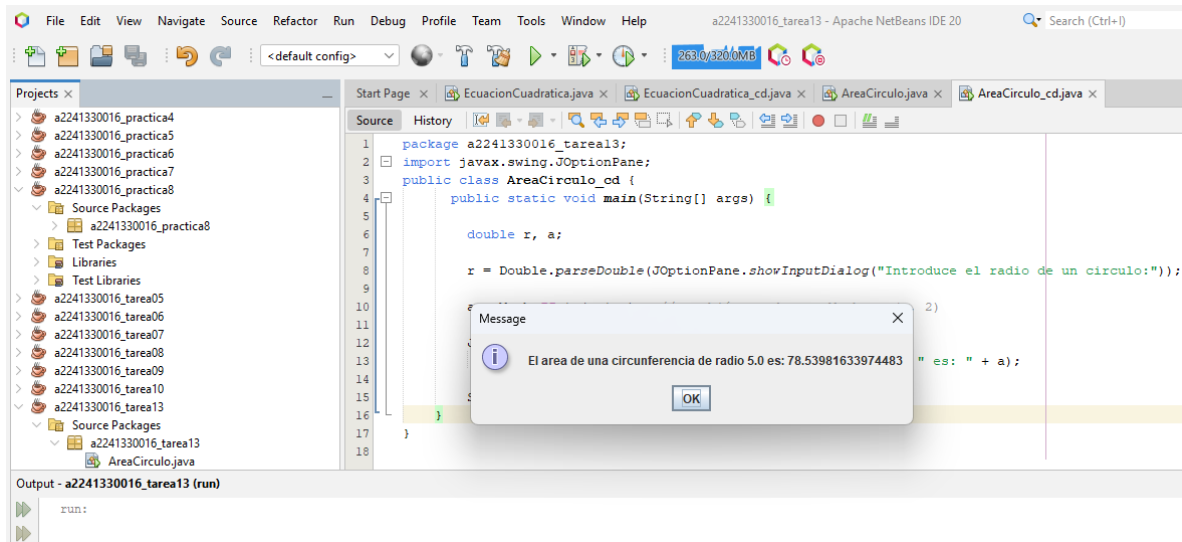
```
1 package a2241330016_tarea13;
2 import java.io.BufferedReader;
3 import java.io.IOException;
4 import java.io.InputStreamReader;
5 public class EcuacionCuadratica {
6     public static void main(String[] args) throws IOException {
7
8         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
9
10        double a, b, c; // coeficientes ax^2+bx+c=0
11        double x1, x2, d; // soluciones y determinante
12
13        System.out.print("Introduzca primer coeficiente (a): ");
14        a = Double.parseDouble(entrada.readLine());
15
16        System.out.print("Introduzca segundo coeficiente (b): ");
17        b = Double.parseDouble(entrada.readLine());
18
19        System.out.print("Introduzca tercer coeficiente (c): ");
```

run:
Introduzca primer coeficiente (a): 5
Introduzca segundo coeficiente (b): 2
Introduzca tercer coeficiente (c): 3
No existen soluciones reales
BUILD SUCCESSFUL (total time: 9 seconds)

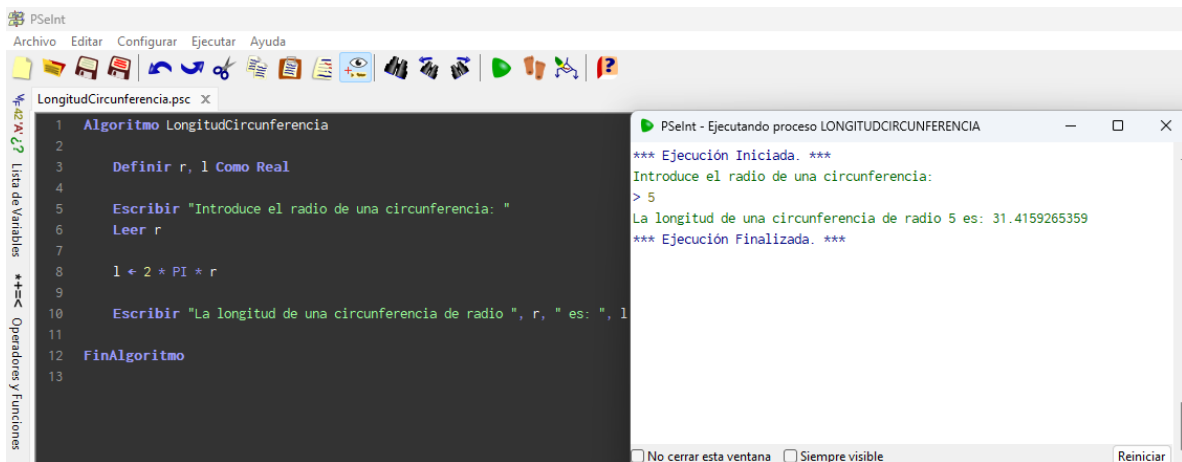


Ejercicio2: Pedir el radio de un círculo y calcular su área.





Ejercicio3: Pedir el radio de un circulo y calcular su longitud.



```
1 package a2241330016_tarea13;
2 import java.io.BufferedReader;
3 import java.io.IOException;
4 import java.io.InputStreamReader;
5 public class LongitudCircunferencia {
6     public static void main(String[] args) throws IOException {
7
8         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
9
10        double r, l; // longitud y radio
11
12        System.out.print("Introduce el radio de una circunferencia: ");
13        r = Double.parseDouble(entrada.readLine());
14
15        l = 2 * Math.PI * r;
16
17        System.out.println("La longitud de una circunferencia de radio " + r + " es: " + l);
18    }
19 }
```

Output - a2241330016_tarea13 (run)

```
run:
Introduce el radio de una circunferencia: 5
La longitud de una circunferencia de radio 5.0 es: 31.41592653589793
BUILD SUCCESSFUL (total time: 7 seconds)
```

```
1 package a2241330016_tarea13;
2 import javax.swing.JOptionPane;
3 public class LongitudCircunferencia_cd {
4     public static void main(String[] args) {
5
6         double r, l;
7
8         r = Double.parseDouble(
9             JOptionPane.showInputDialog("Introduce el radio de una circunferencia:"));
10
11
12
13
14
15
16
17        System.out.println("La longitud de una circunferencia de radio " + r + " es: " + l);
18    }
19 }
```

Message

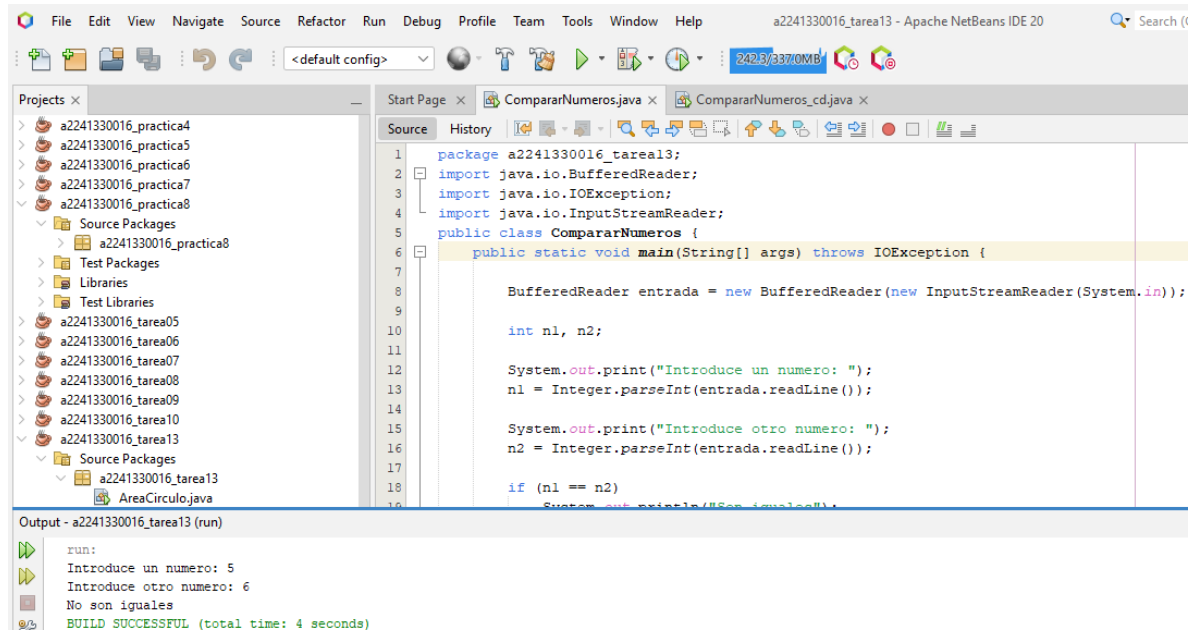
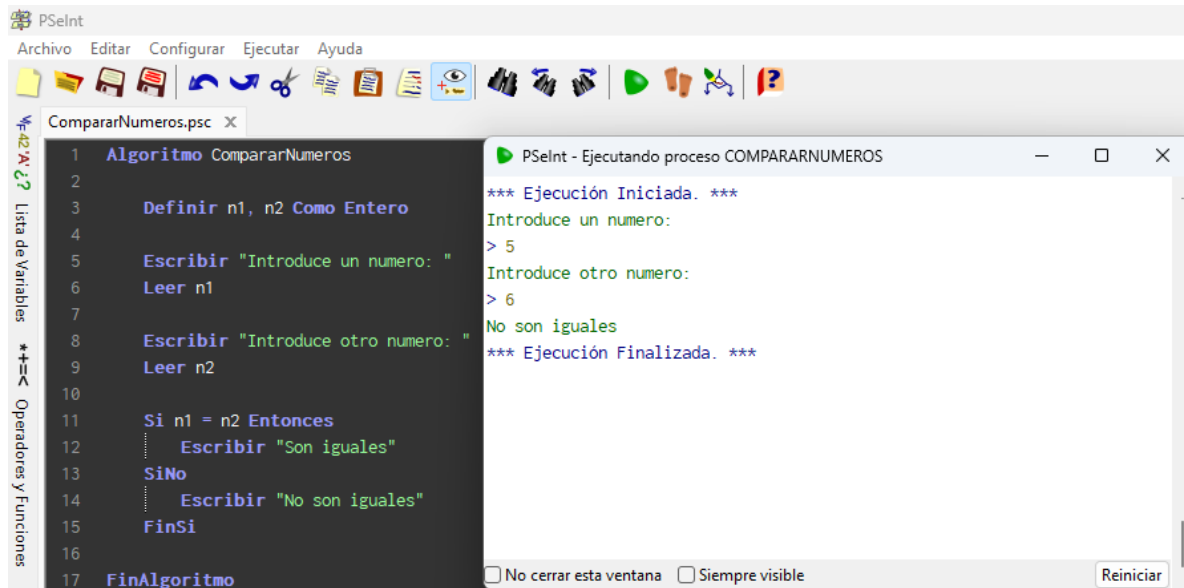
La longitud de una circunferencia de radio 5.0 es: 31.41592653589793

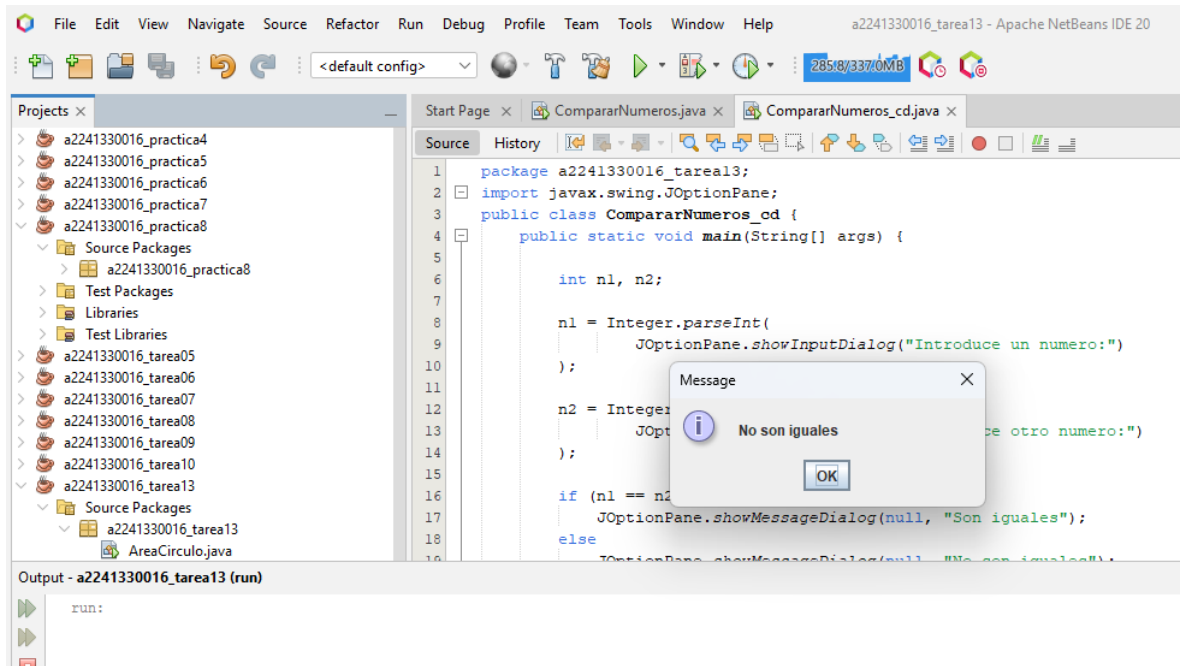
OK

Output - a2241330016_tarea13 (run)

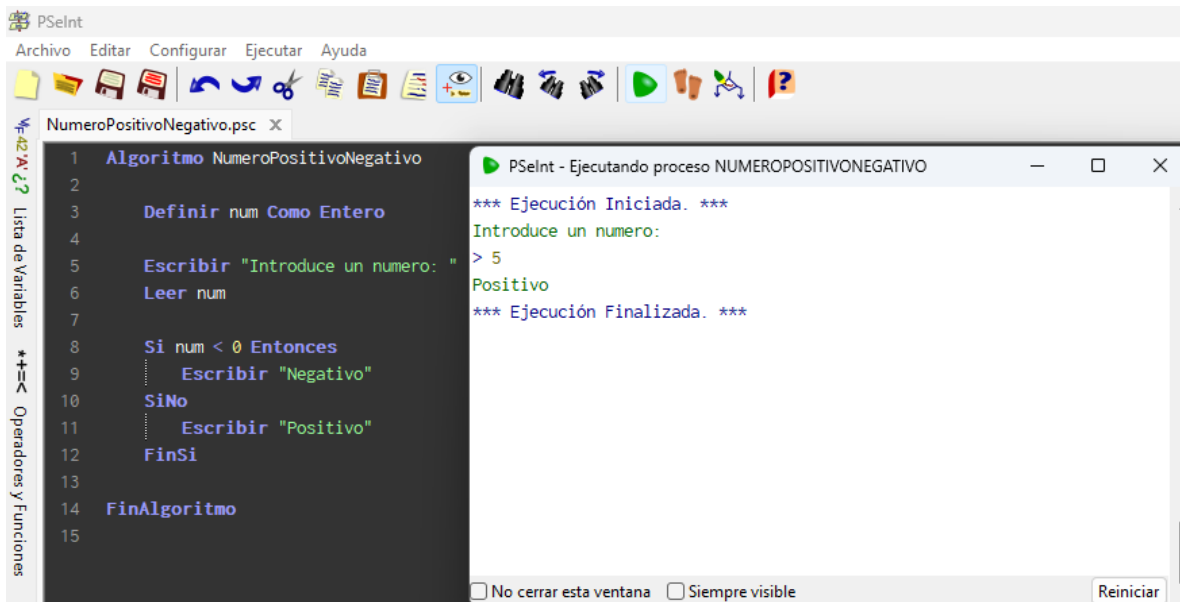
```
run:
```

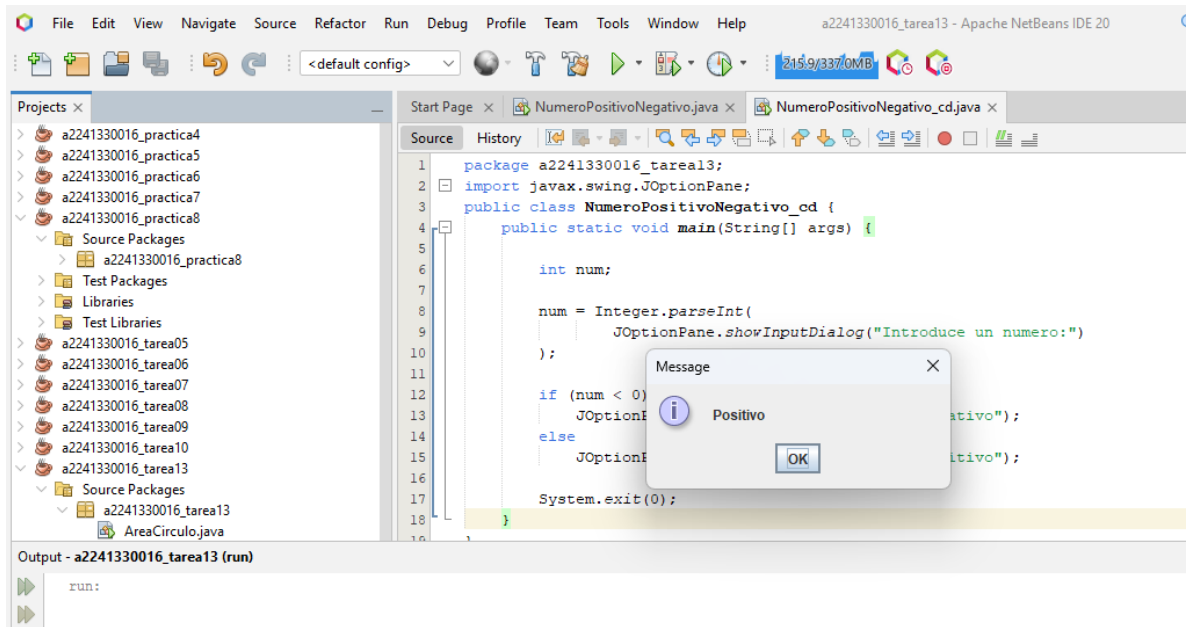
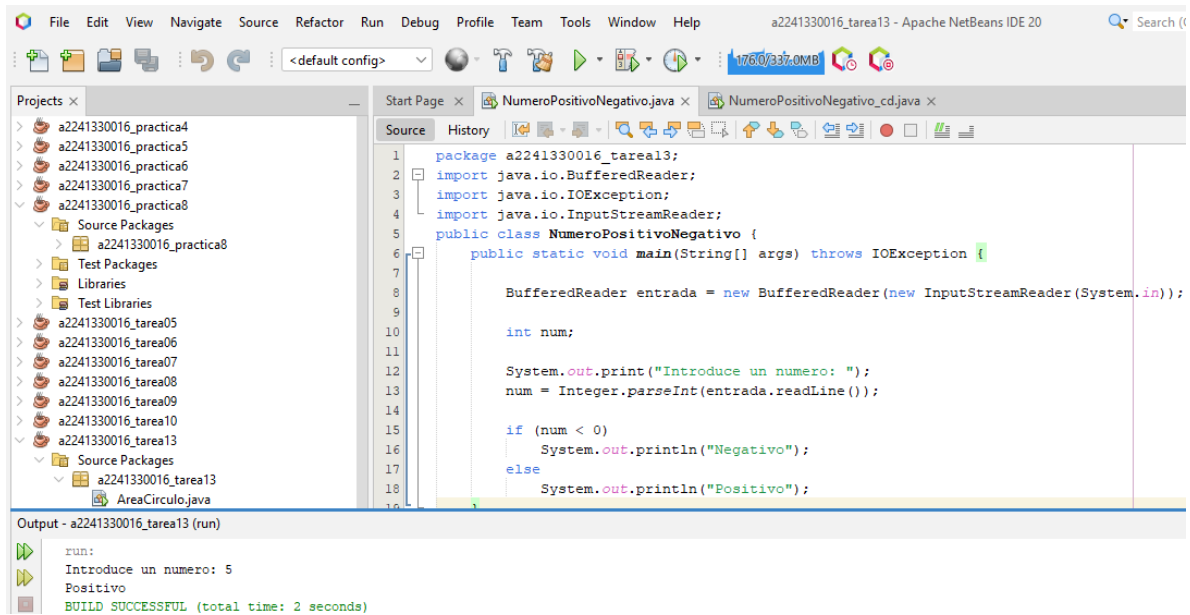
Ejercicio4: Pedir dos números y decir si son iguales o no.



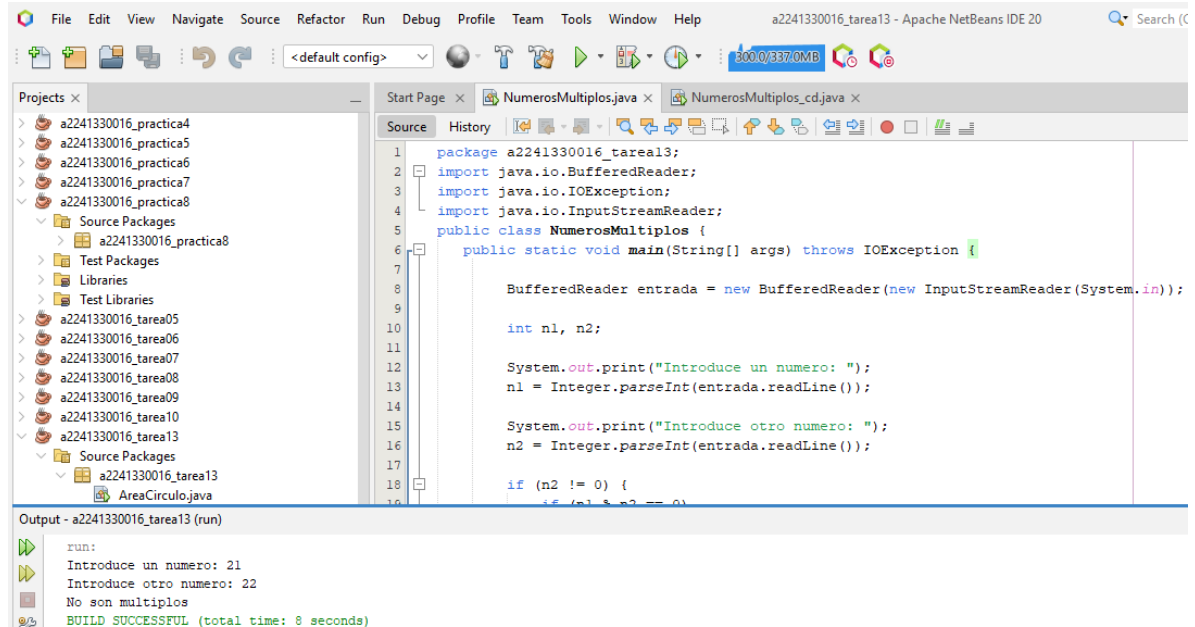
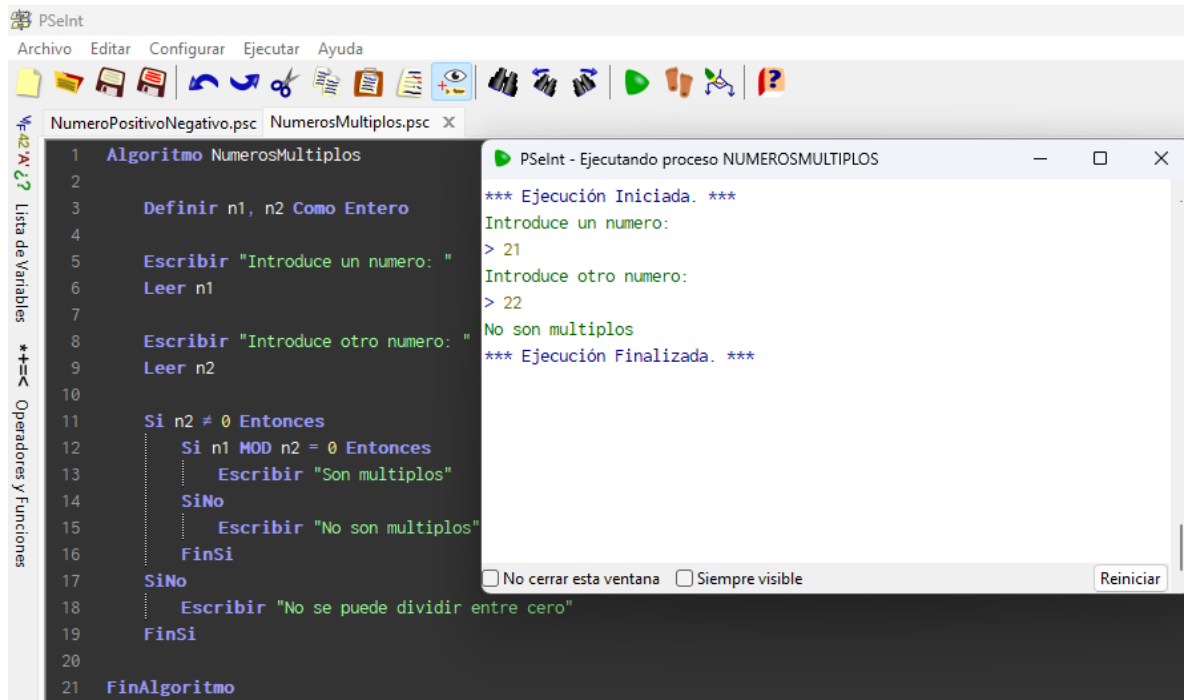


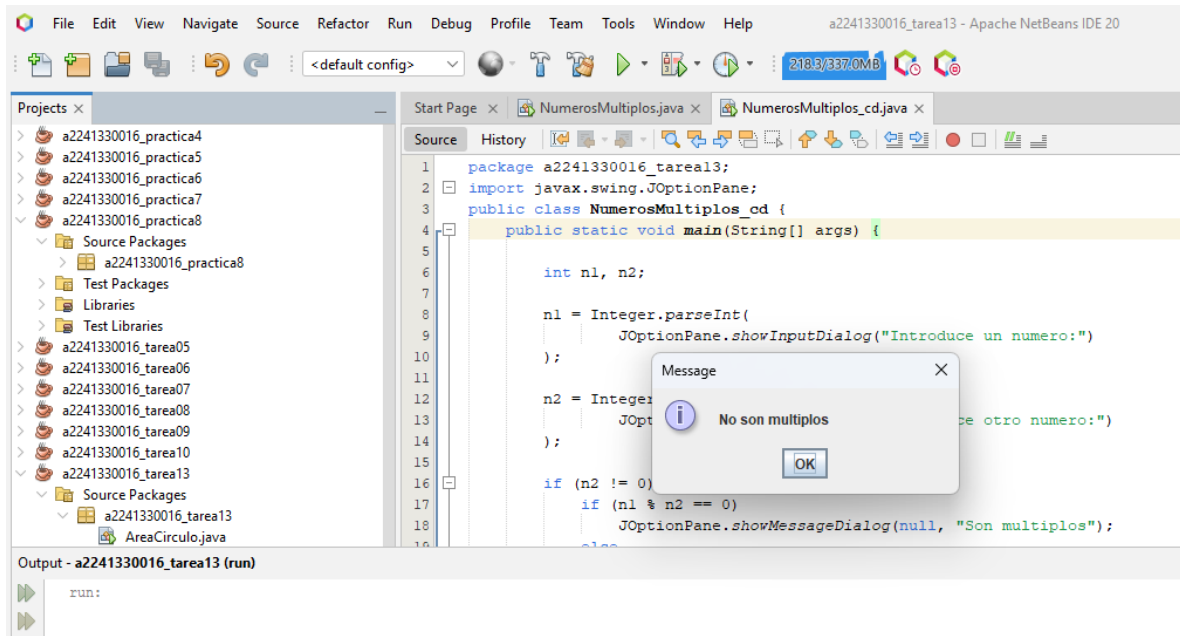
Ejercicio5: Pedir numero e indicar si es positivo o negativo.



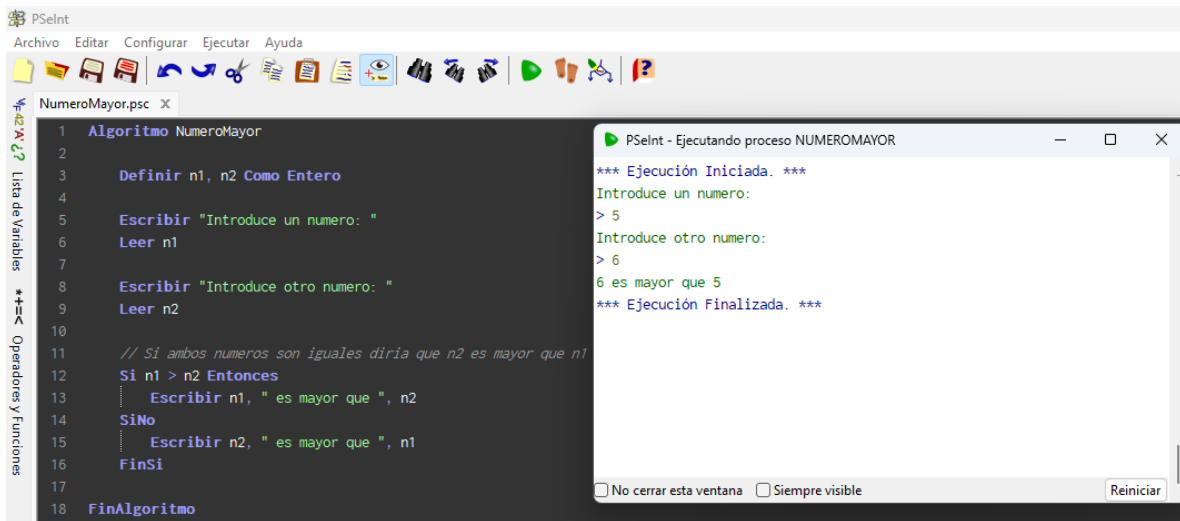


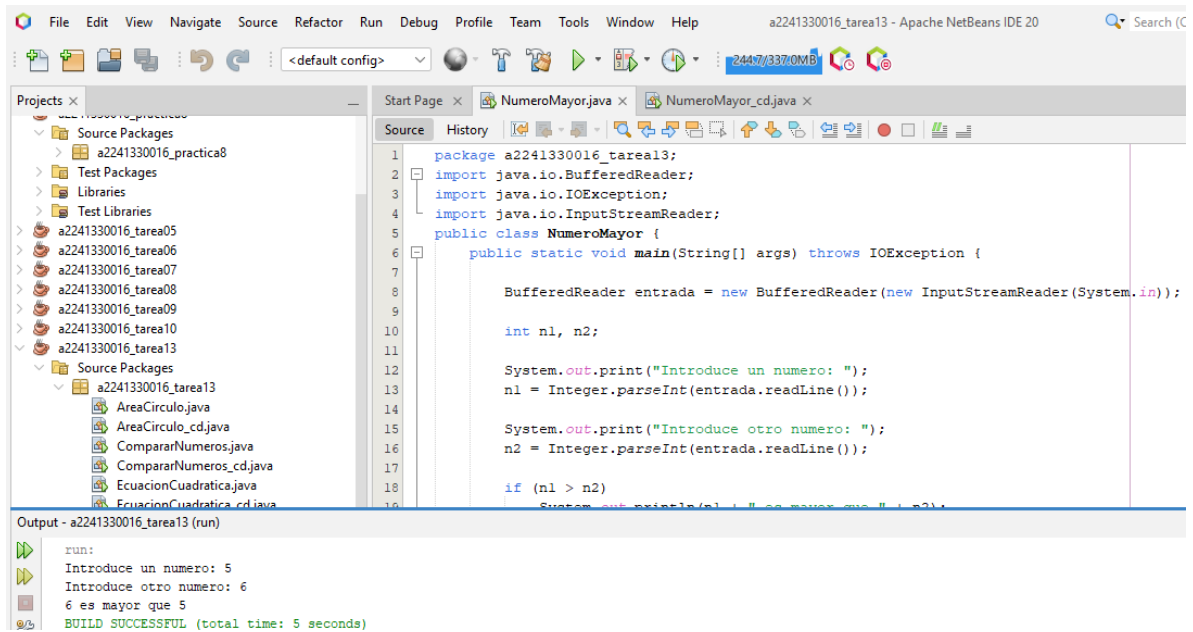
Ejercicio6: Pedir dos numero y decir si uno es multiplo del otro.





Ejercicio7: Pedir dos números y decir cual es el Mayor.





File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help a2241330016_tarea13 - Apache NetBeans IDE 20

Projects

- Source Packages
 - a2241330016_practica8
 - Test Packages
 - Libraries
 - Test Libraries
 - a2241330016_tarea05
 - a2241330016_tarea06
 - a2241330016_tarea07
 - a2241330016_tarea08
 - a2241330016_tarea09
 - a2241330016_tarea10
 - a2241330016_tarea13
 - Source Packages
 - a2241330016_tarea13
 - AreaCirculo.java
 - AreaCirculo_cd.java
 - CompararNumeros.java
 - CompararNumeros_cd.java
 - EcuacionCuadratica.java
 - EcuacionCuadratica_cd.java

Start Page x NumeroMayor.java x NumeroMayor_cd.java x

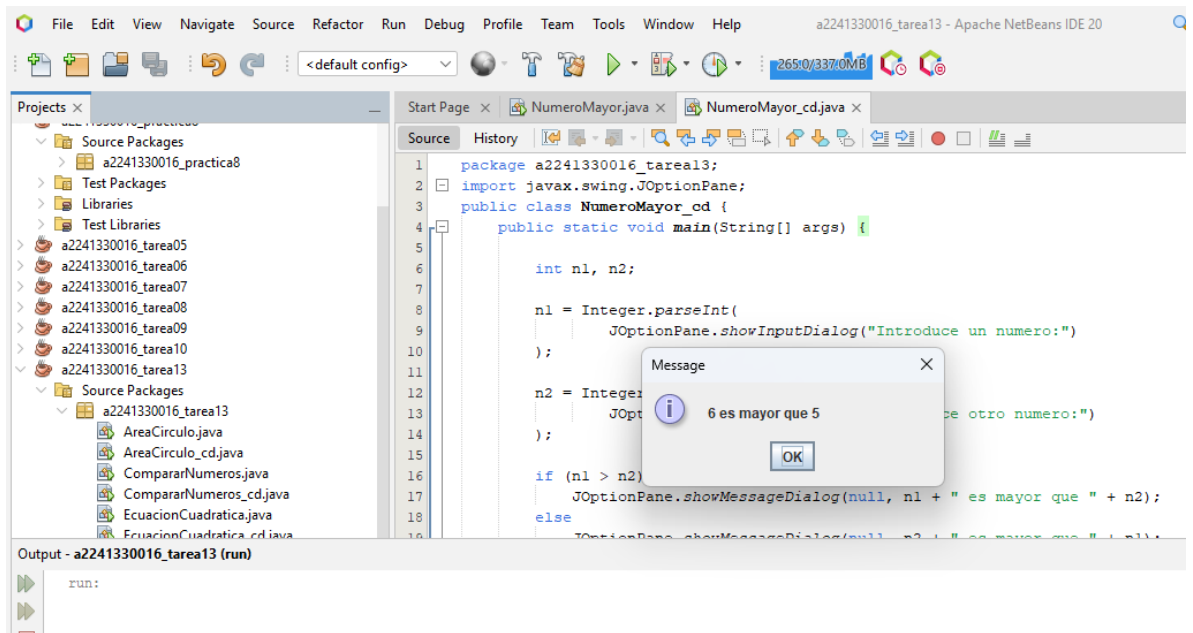
Source History

```
1 package a2241330016_tarea13;
2 import java.io.BufferedReader;
3 import java.io.IOException;
4 import java.io.InputStreamReader;
5 public class NumeroMayor {
6     public static void main(String[] args) throws IOException {
7
8         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
9
10        int n1, n2;
11
12        System.out.print("Introduce un numero: ");
13        n1 = Integer.parseInt(entrada.readLine());
14
15        System.out.print("Introduce otro numero: ");
16        n2 = Integer.parseInt(entrada.readLine());
17
18        if (n1 > n2)
19            System.out.println(n1 + " es mayor que " + n2);
20        else if (n1 < n2)
21            System.out.println(n2 + " es mayor que " + n1);
22        else
23            System.out.println("Los dos numeros son iguales");
24    }
25 }
```

Output - a2241330016_tarea13 (run)

run:

```
Introduce un numero: 5
Introduce otro numero: 6
6 es mayor que 5
BUILD SUCCESSFUL (total time: 5 seconds)
```



File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help a2241330016_tarea13 - Apache NetBeans IDE 20

Projects

- Source Packages
 - a2241330016_practica8
 - Test Packages
 - Libraries
 - Test Libraries
 - a2241330016_tarea05
 - a2241330016_tarea06
 - a2241330016_tarea07
 - a2241330016_tarea08
 - a2241330016_tarea09
 - a2241330016_tarea10
 - a2241330016_tarea13
 - Source Packages
 - a2241330016_tarea13
 - AreaCirculo.java
 - AreaCirculo_cd.java
 - CompararNumeros.java
 - CompararNumeros_cd.java
 - EcuacionCuadratica.java
 - EcuacionCuadratica_cd.java

Start Page x NumeroMayor.java x NumeroMayor_cd.java x

Source History

```
1 package a2241330016_tarea13;
2 import javax.swing.JOptionPane;
3 public class NumeroMayor_cd {
4     public static void main(String[] args) {
5
6         int n1, n2;
7
8         n1 = Integer.parseInt(
9             JOptionPane.showInputDialog("Introduce un numero:"));
10
11         n2 = Integer.parseInt(
12             JOptionPane.showInputDialog("Introduce otro numero:"));
13
14         if (n1 > n2)
15             JOptionPane.showMessageDialog(null, n1 + " es mayor que " + n2);
16         else if (n1 < n2)
17             JOptionPane.showMessageDialog(null, n2 + " es mayor que " + n1);
18         else
19             JOptionPane.showMessageDialog(null, "Los dos numeros son iguales");
20     }
21 }
```

Message

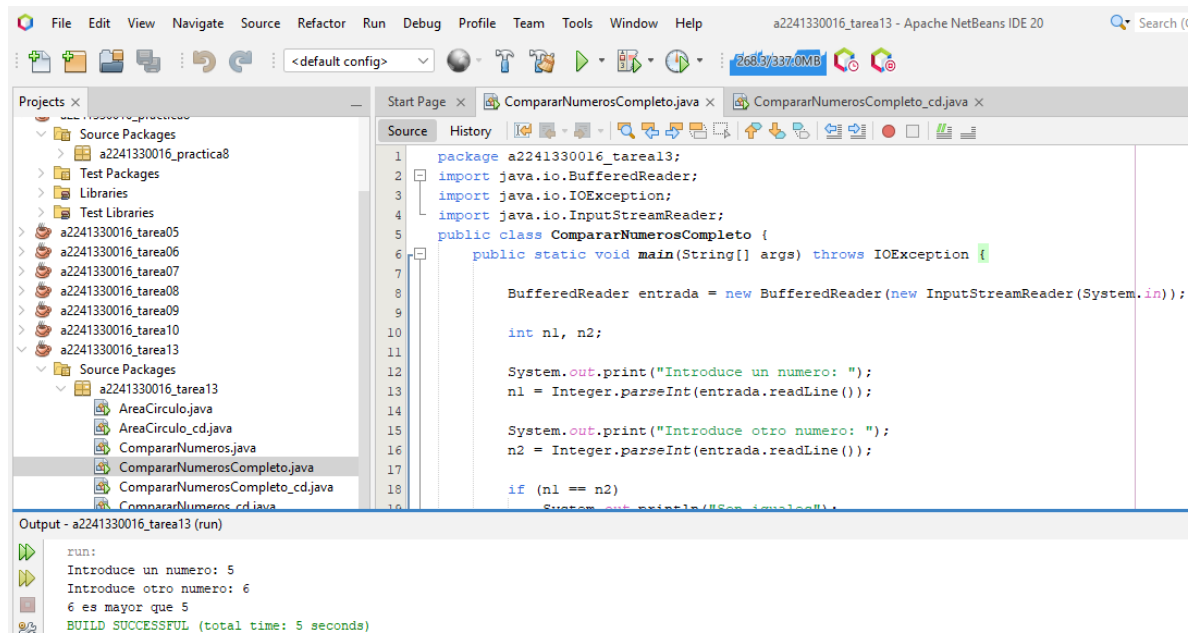
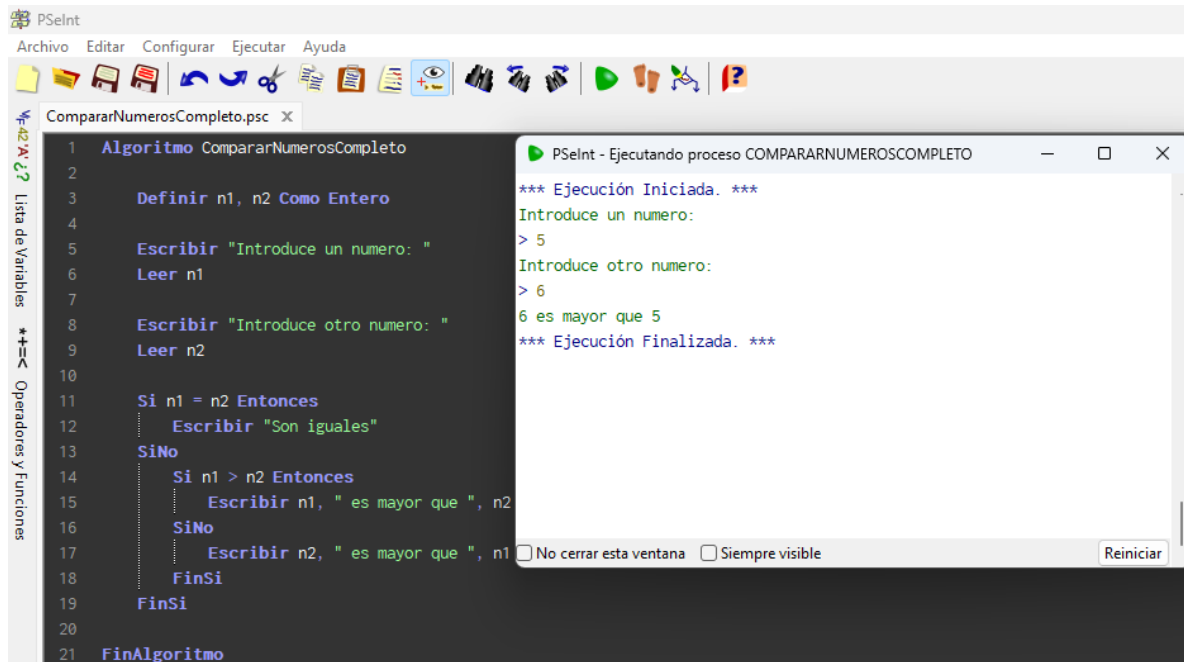
6 es mayor que 5

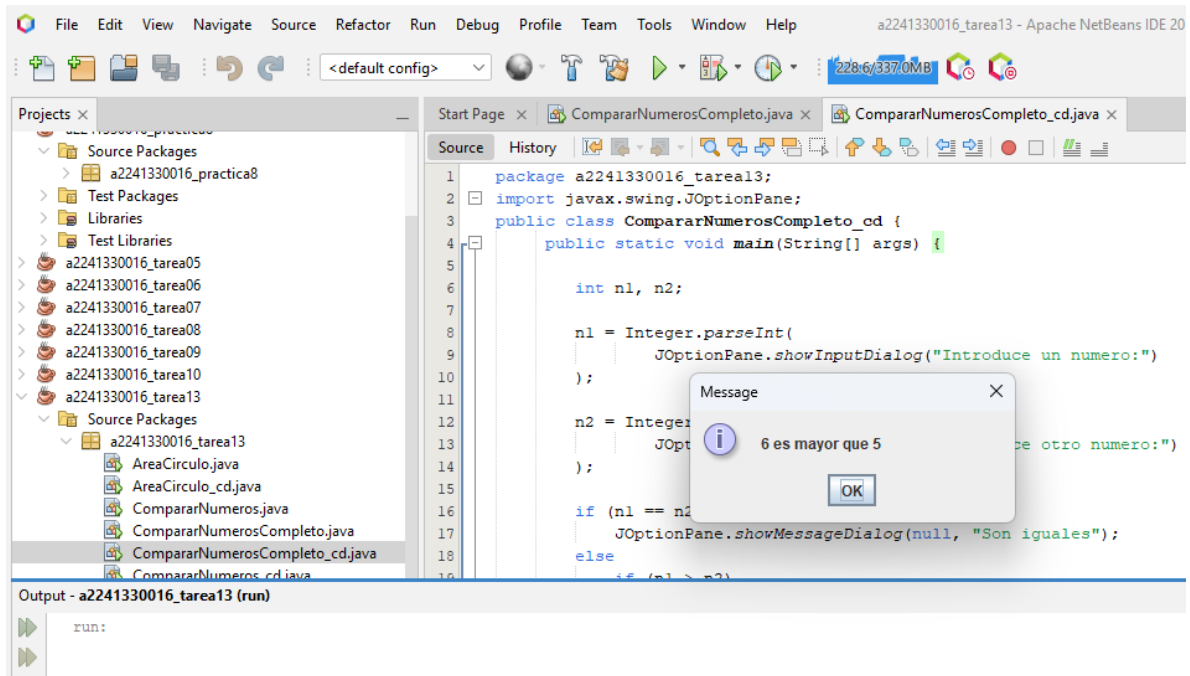
OK

Output - a2241330016_tarea13 (run)

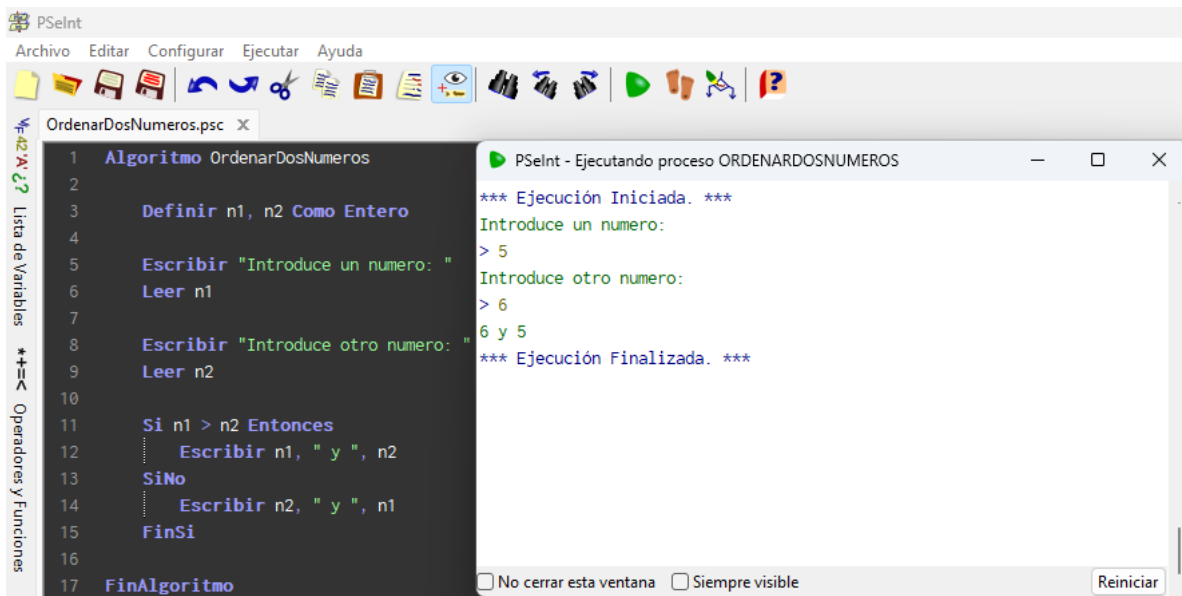
run:

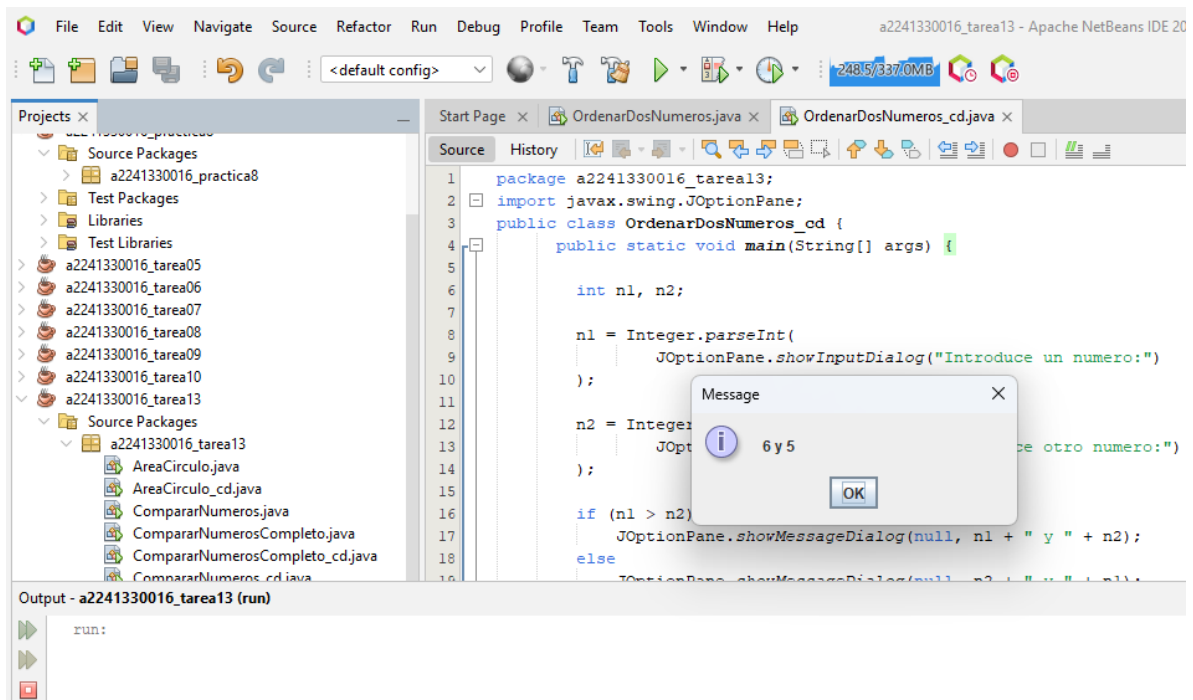
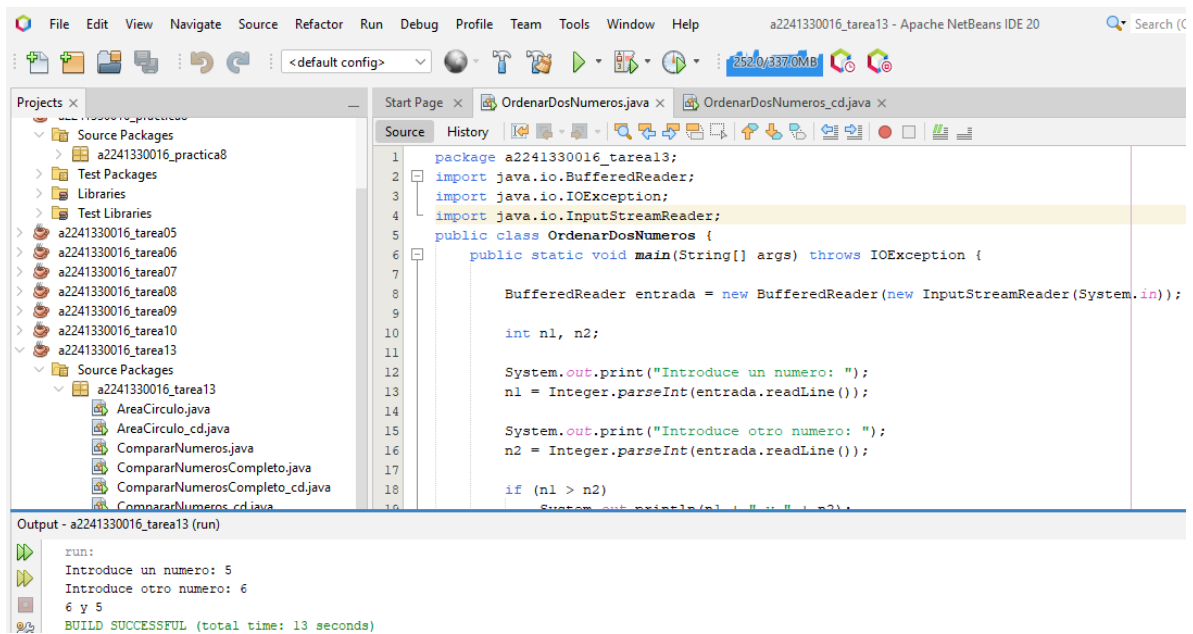
Ejercicio8: Pedir dos números y decir cual es el mayor o si son iguales.



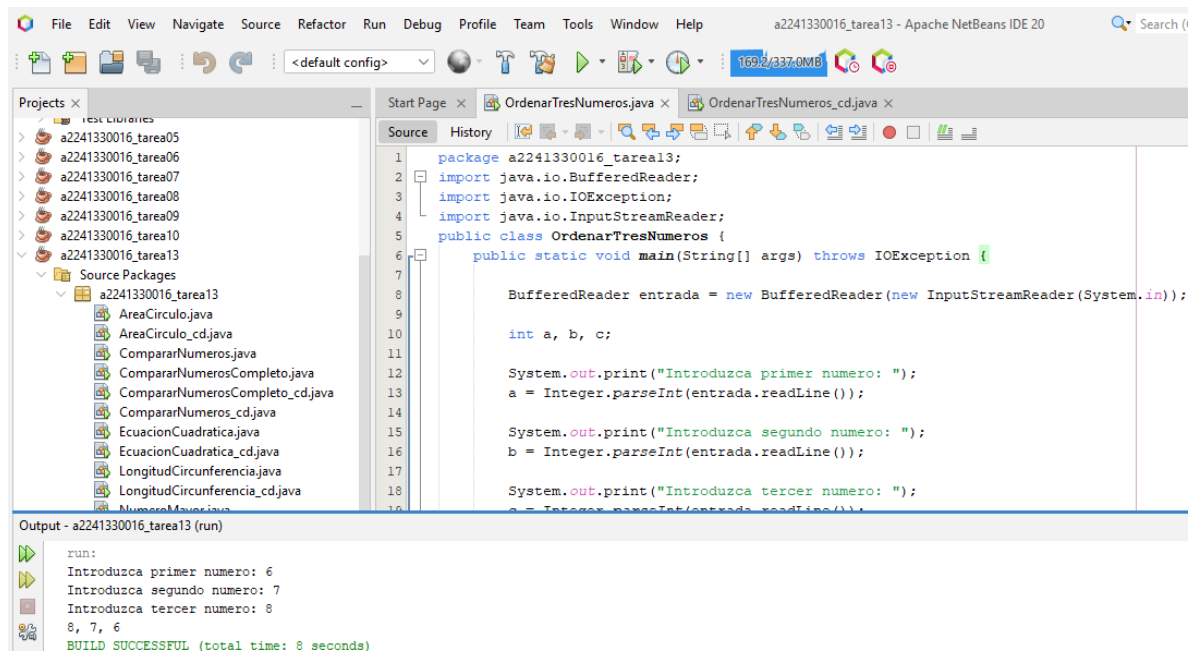
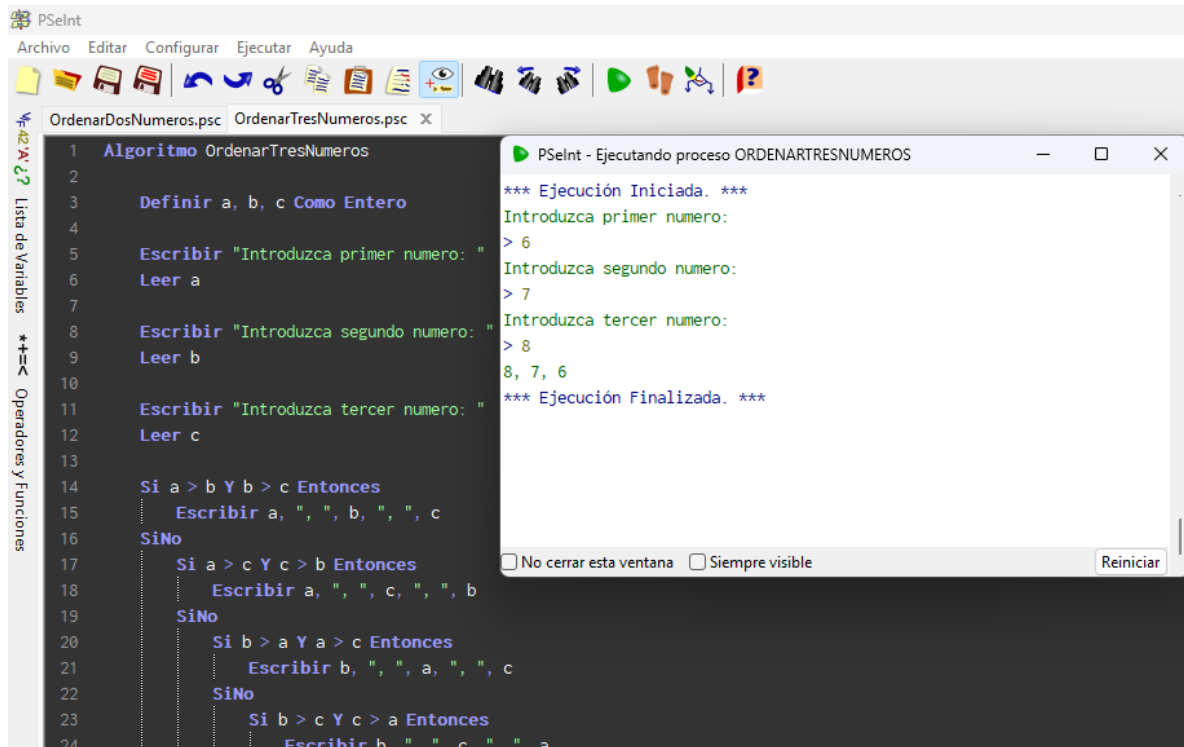


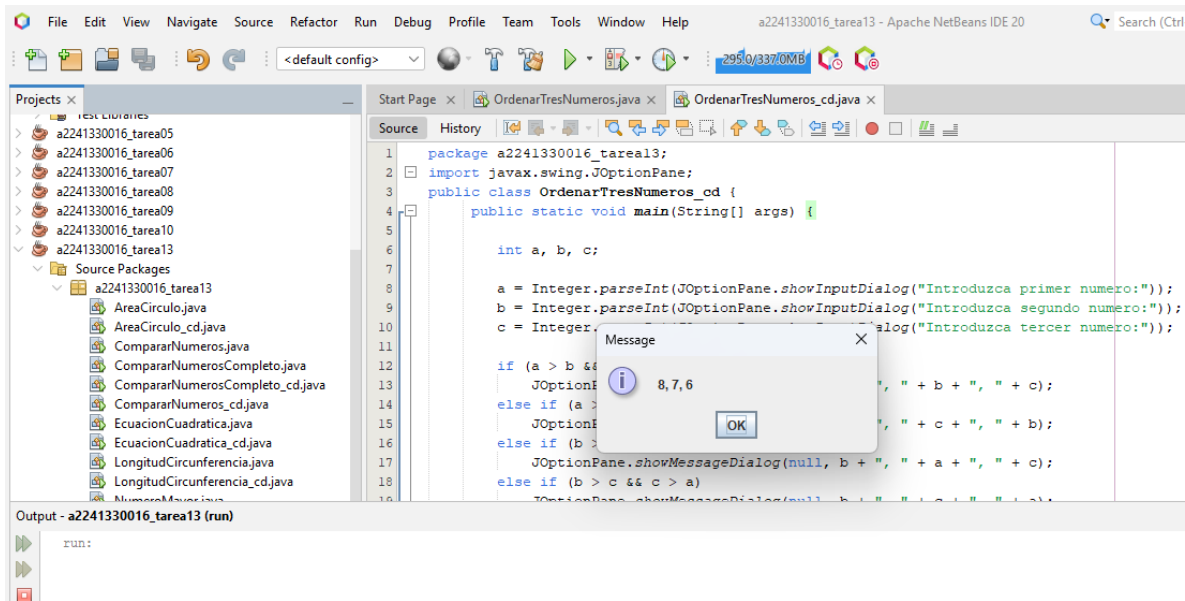
Ejercicio9: Pedir dos números y mostrarlos ordenados de mayor a menor.



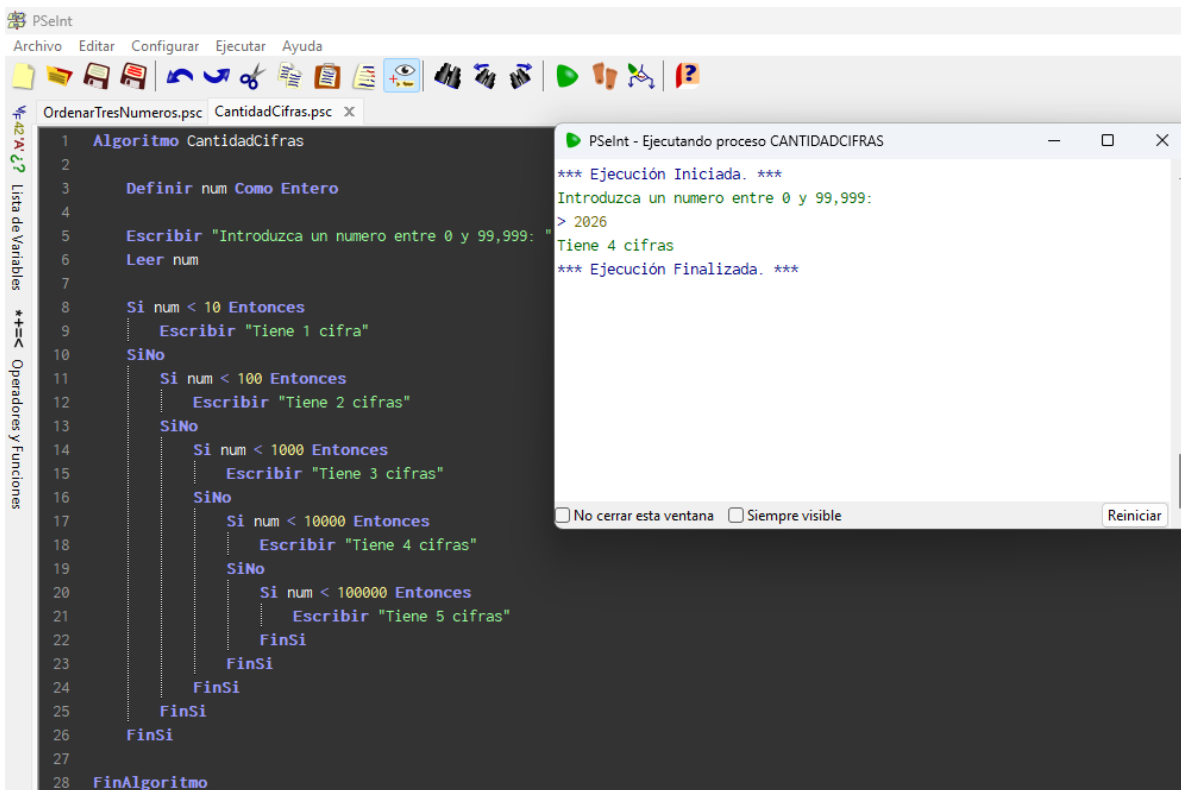


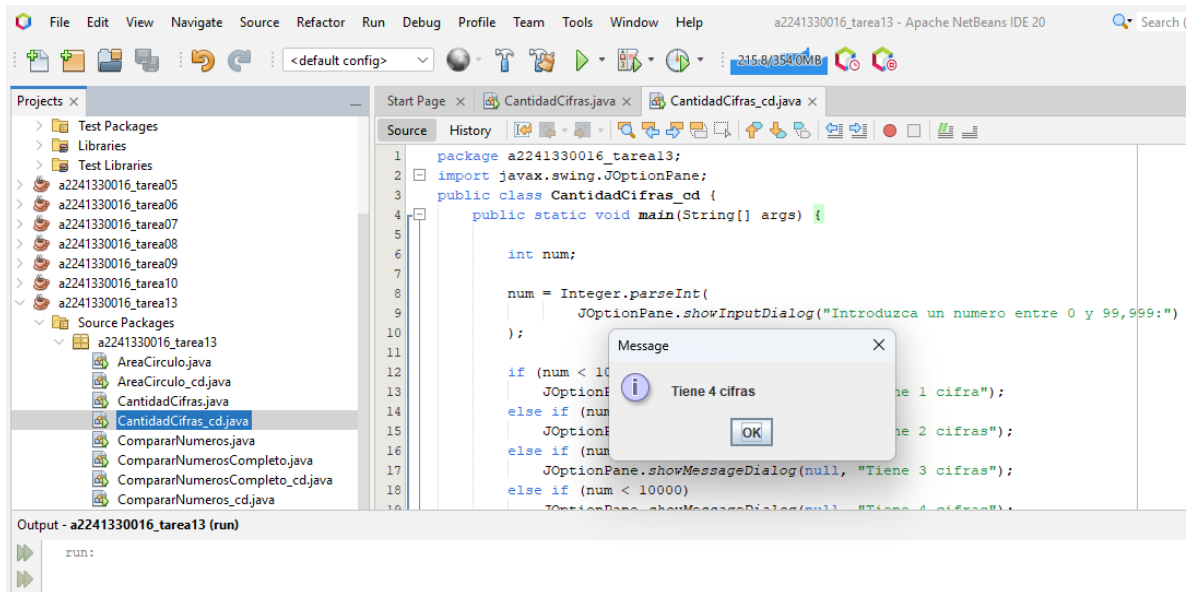
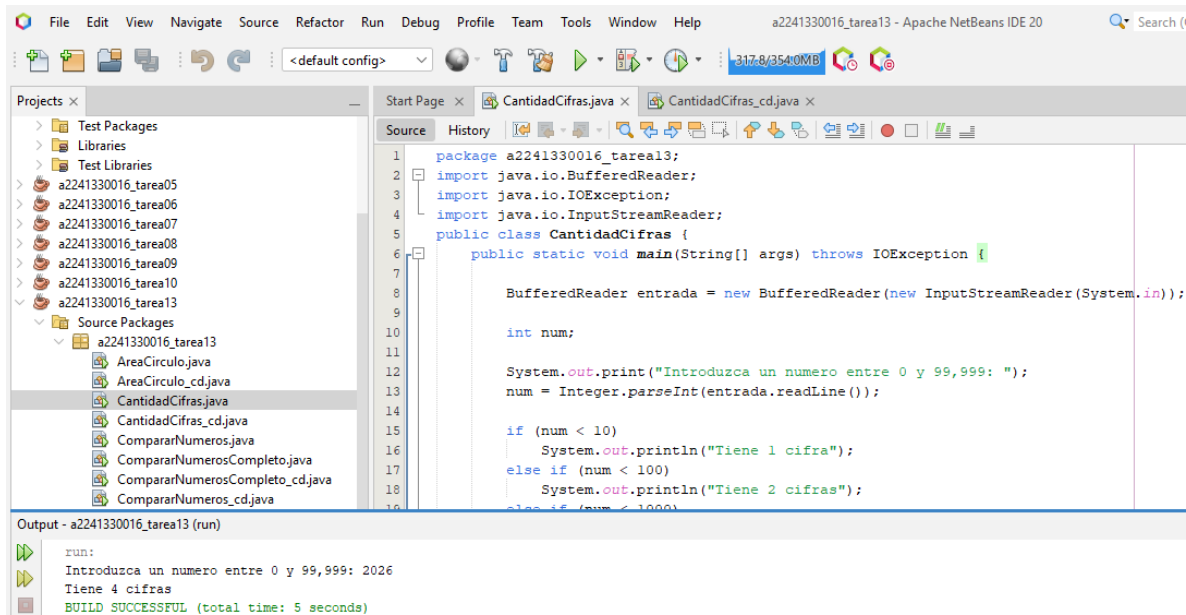
Ejercicio10: Pedir tres números y mostrarlos ordenados de mayor a menor.



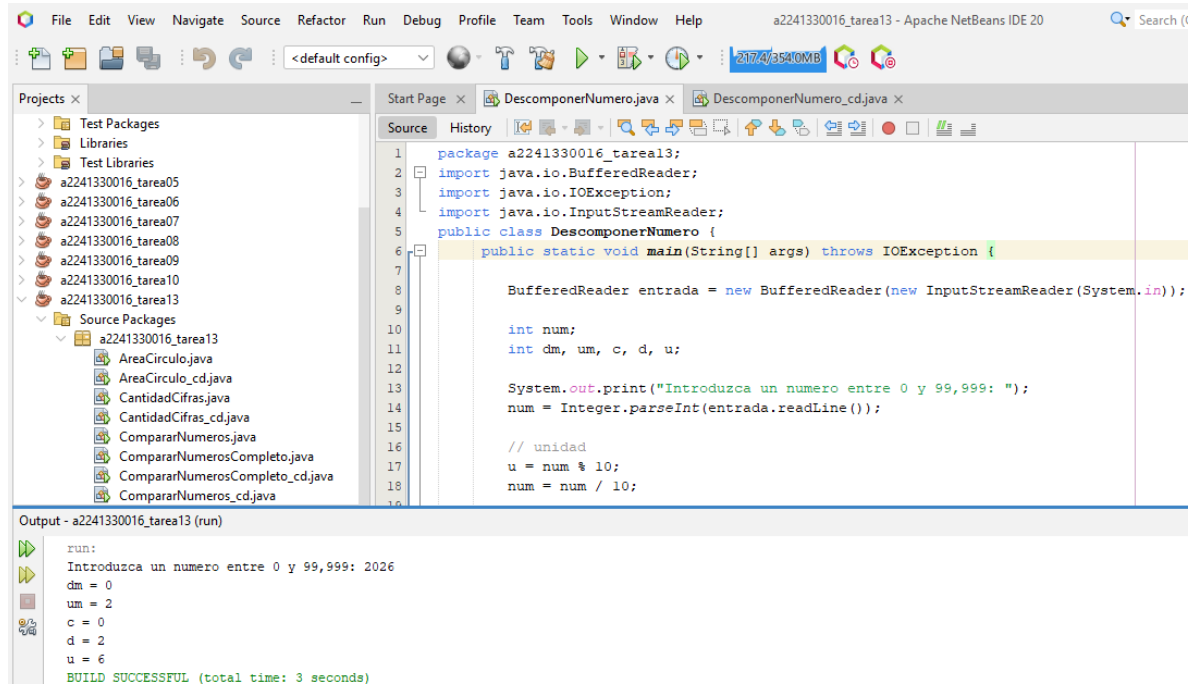
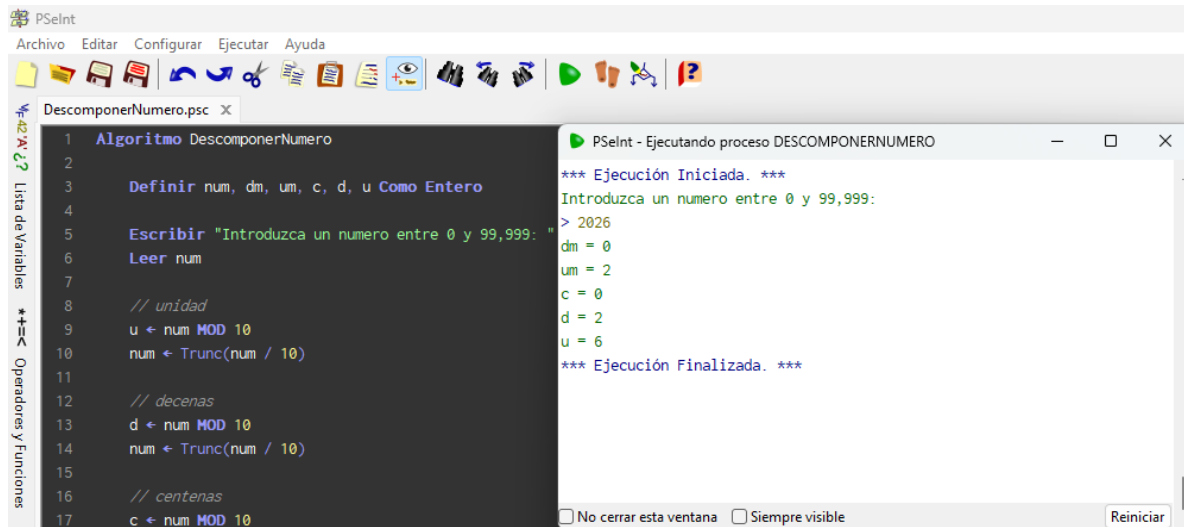


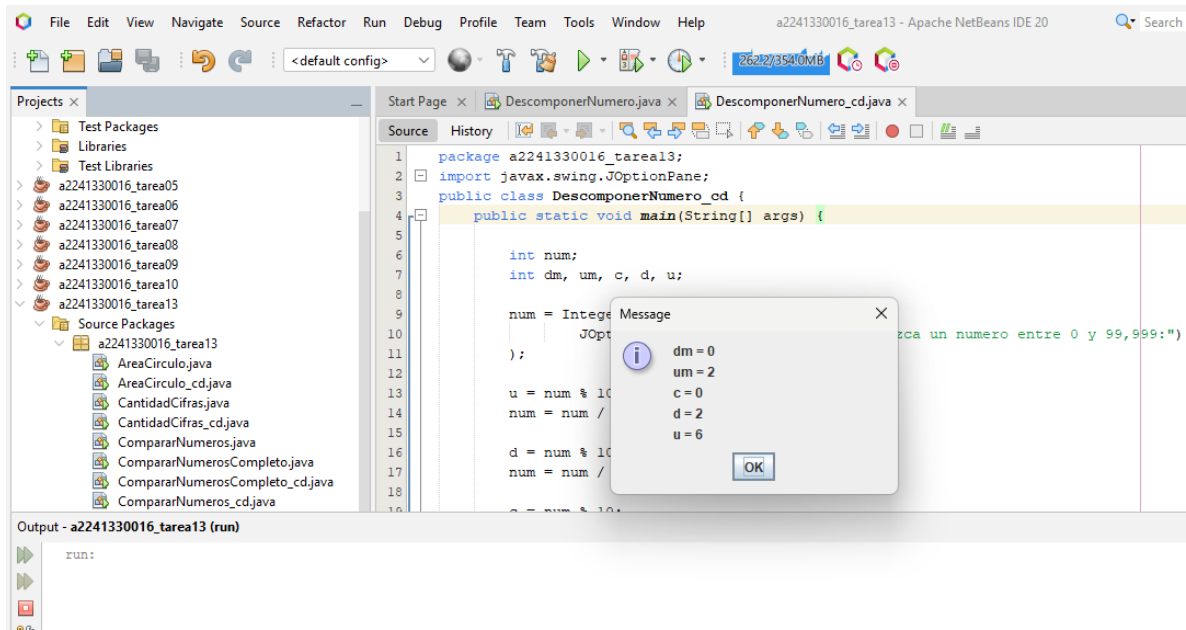
Ejercicio11: Pedir un número entre y 9.999 y decir cuantas cifras tiene.



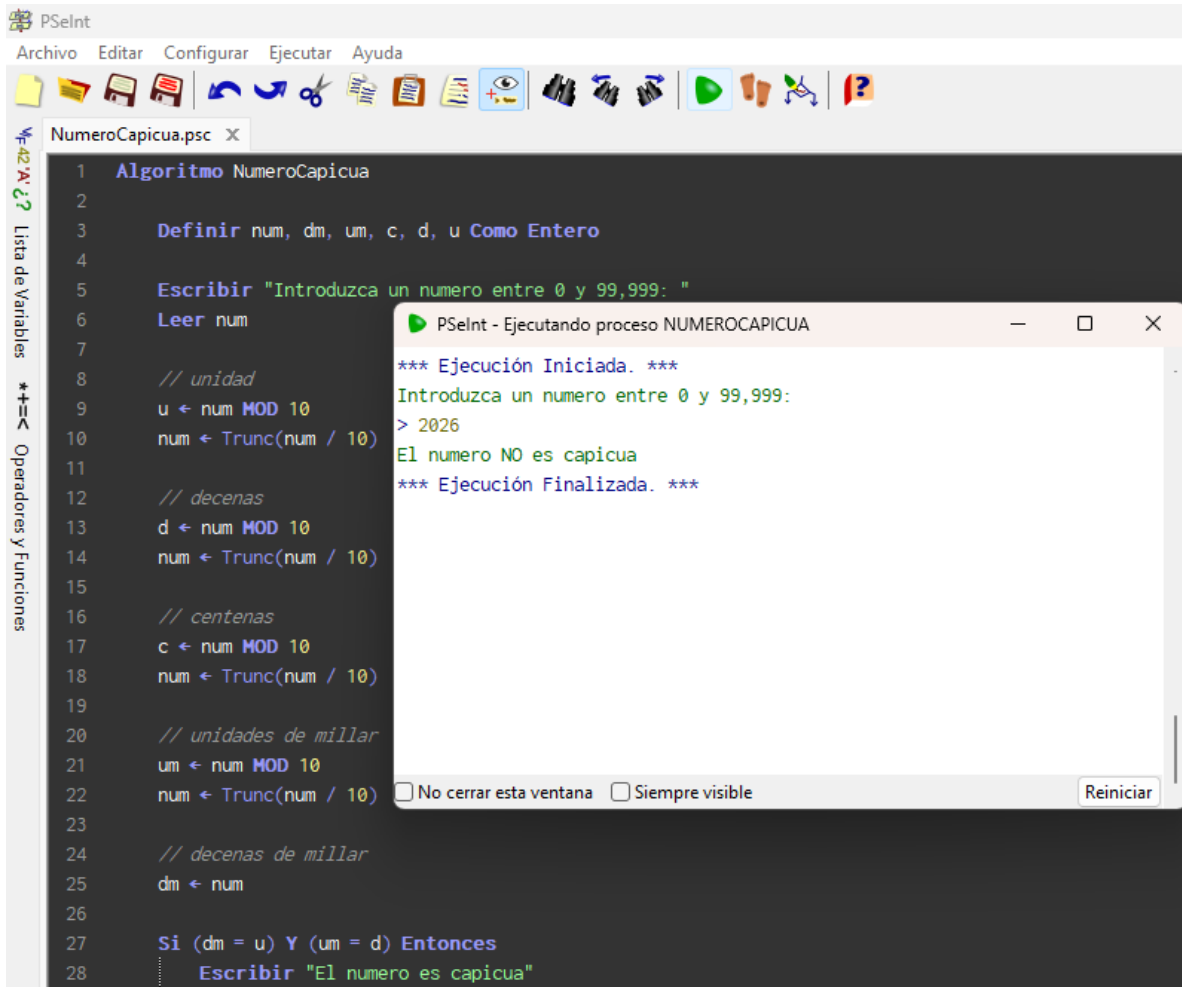


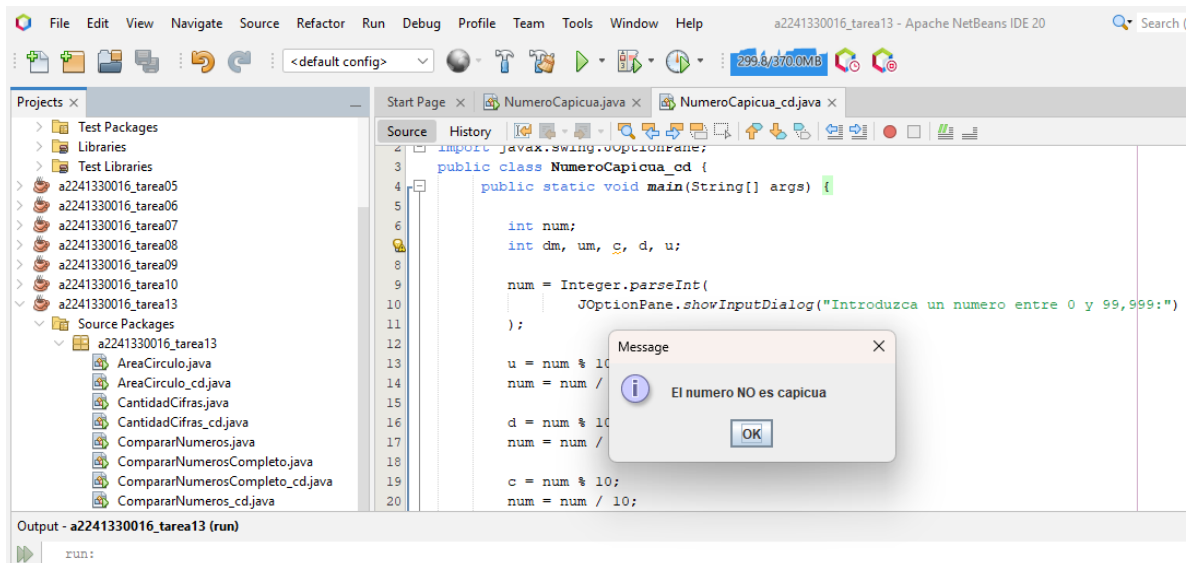
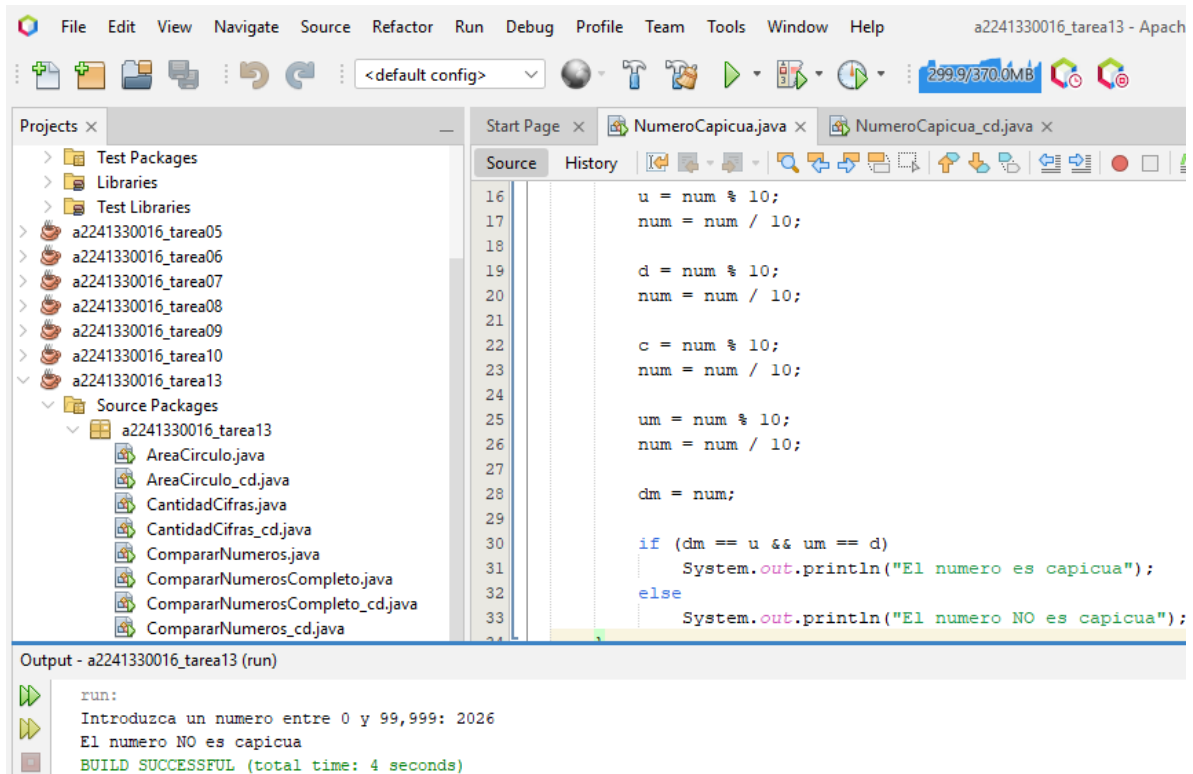
Ejercicio12: Pedir un numero entre 0 y 9.999 y mostrarlo con las cifras al revés.

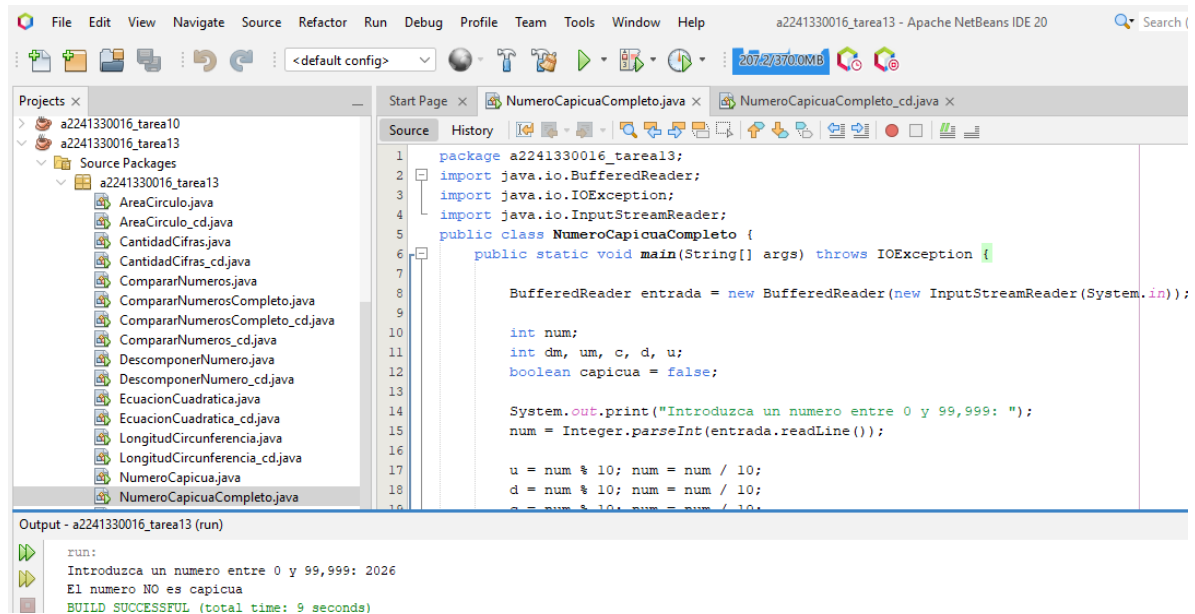
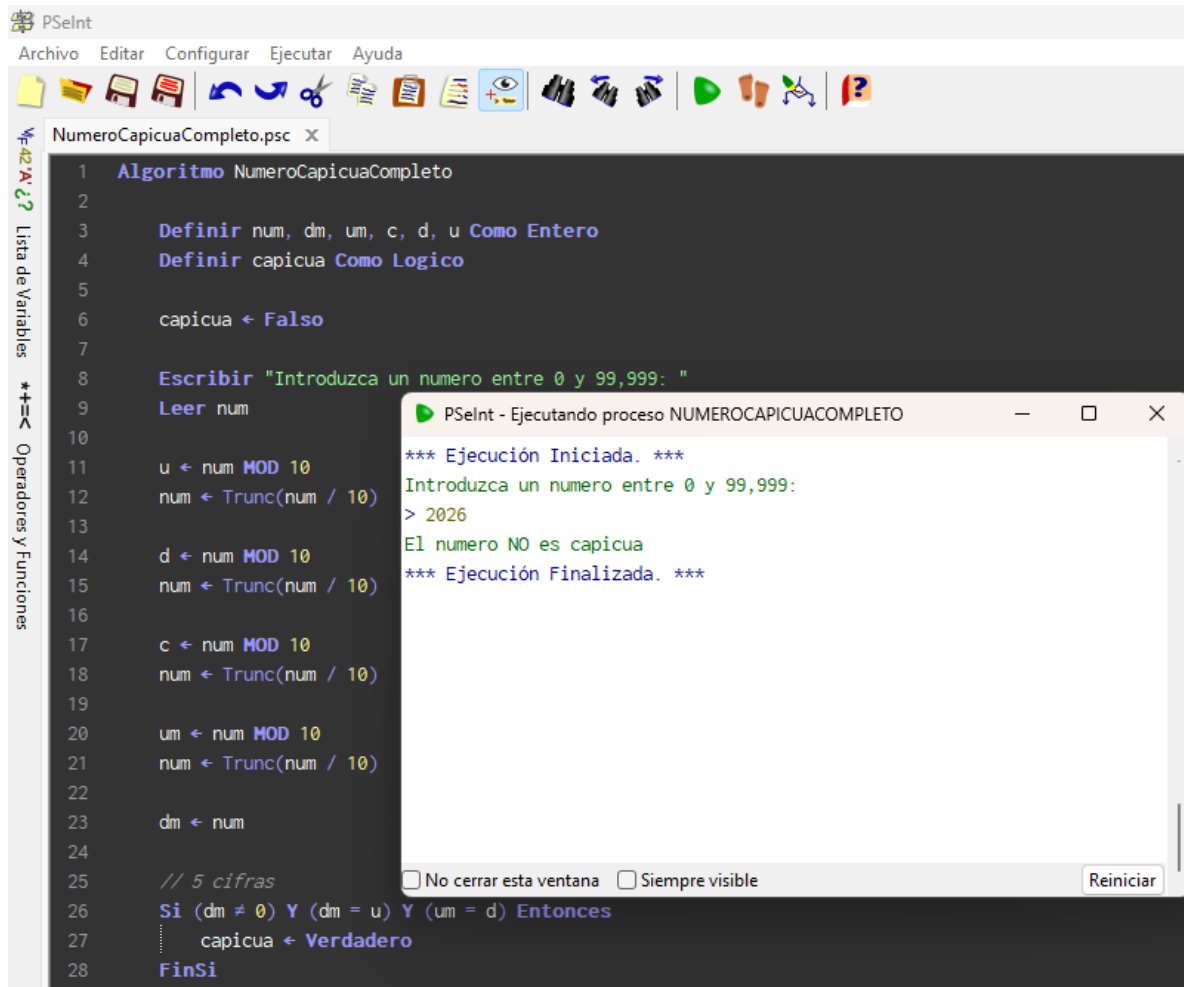


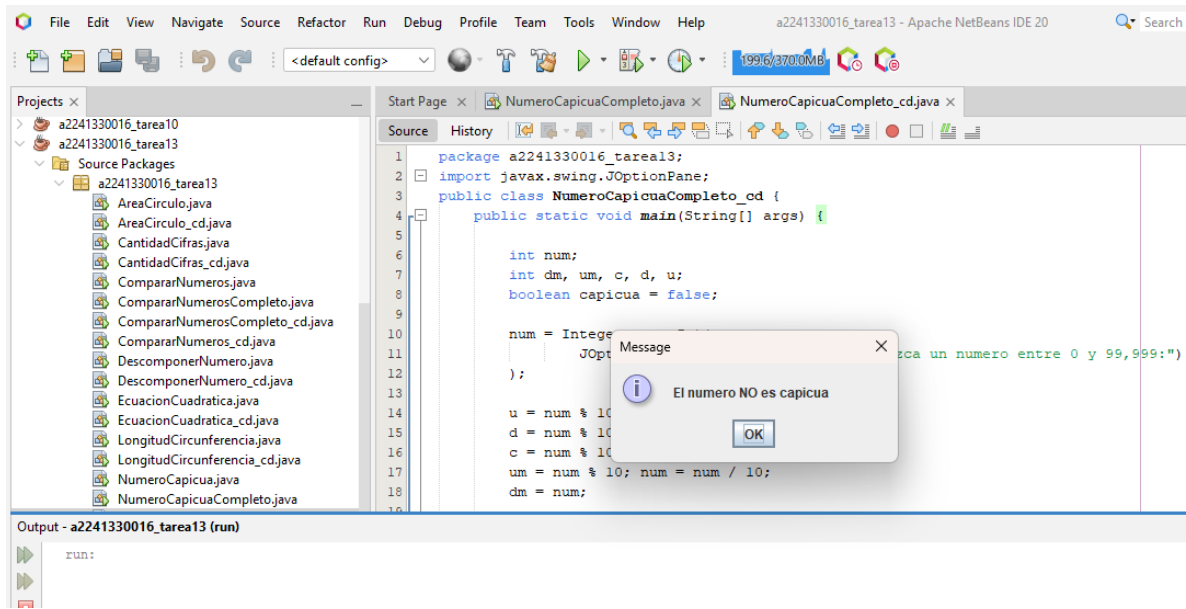


Ejercicio13: Pedir un numero entre 0 y 9.999, decir si es capicúa.

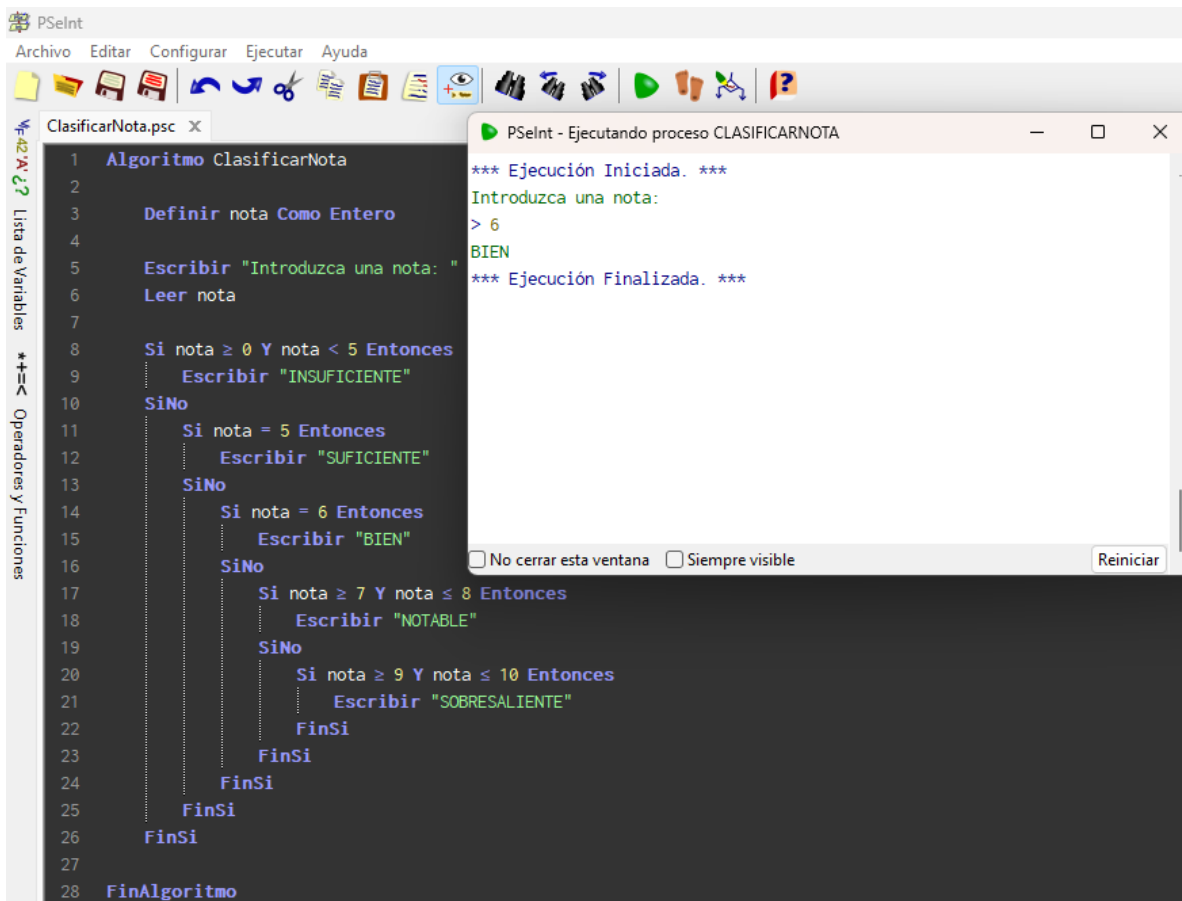


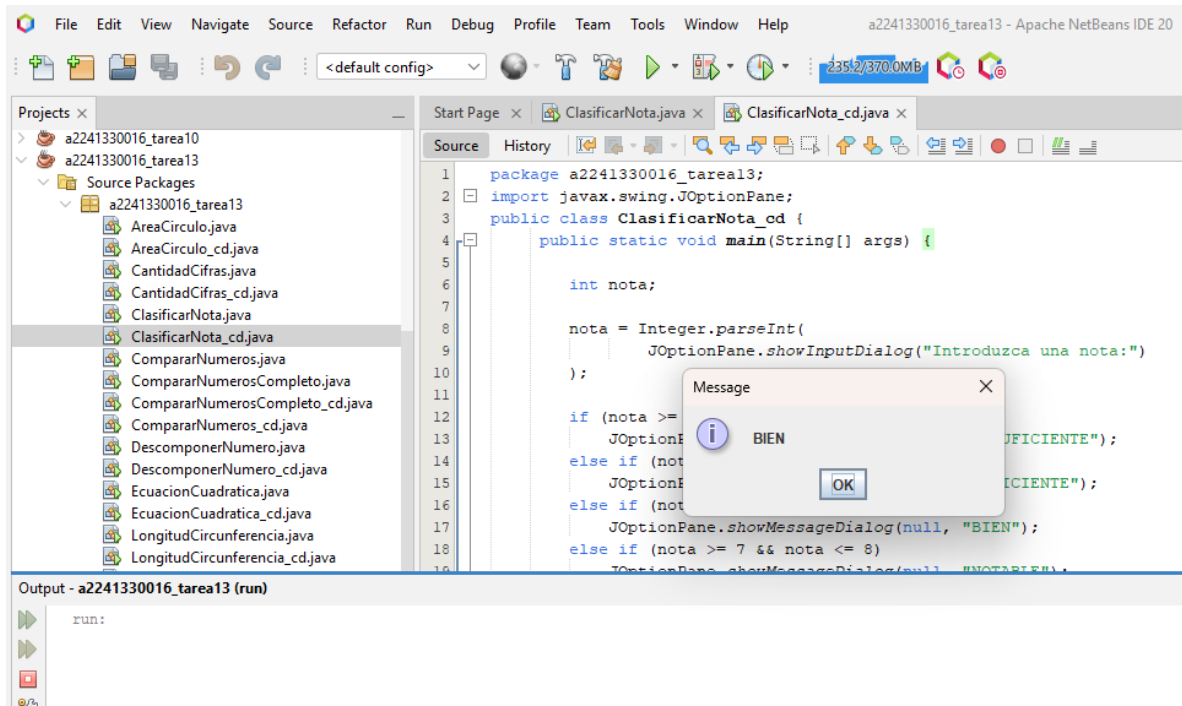
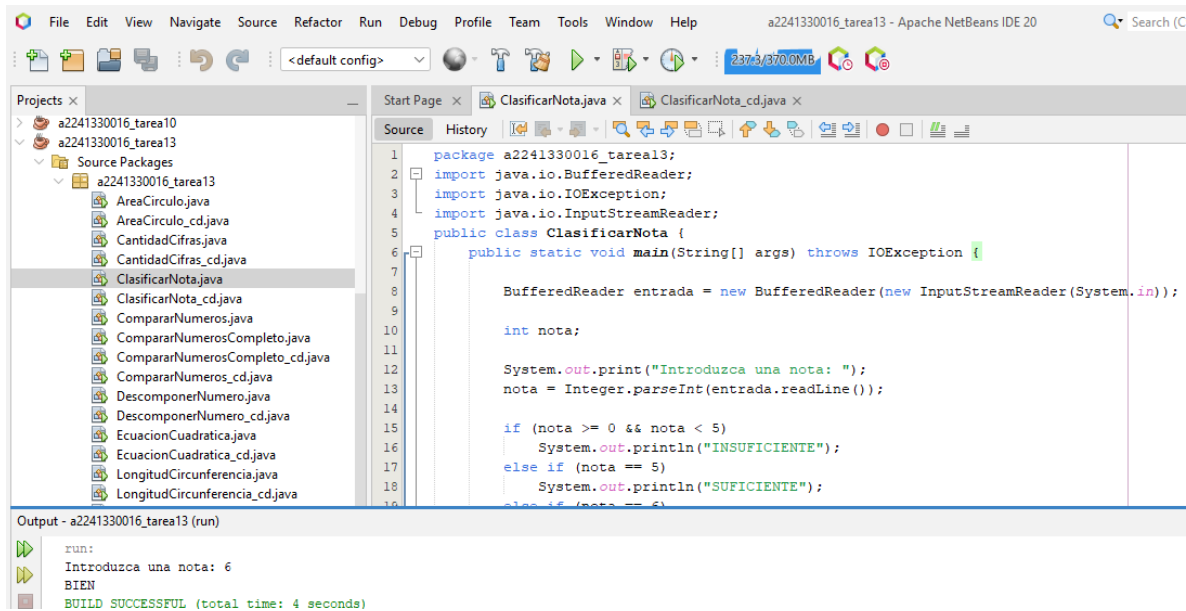


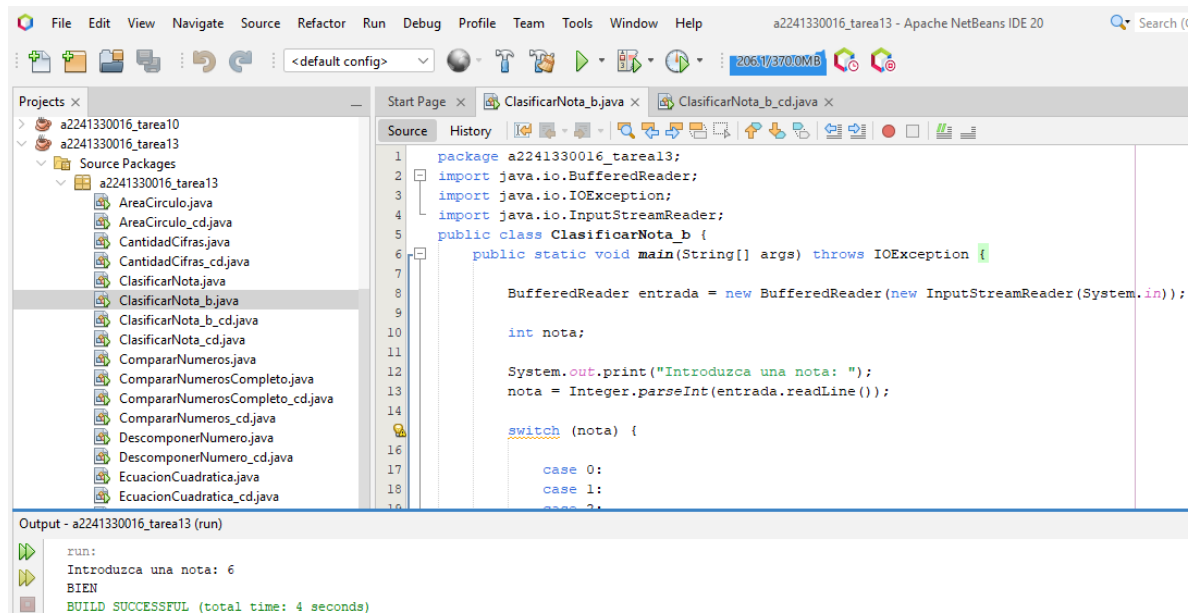
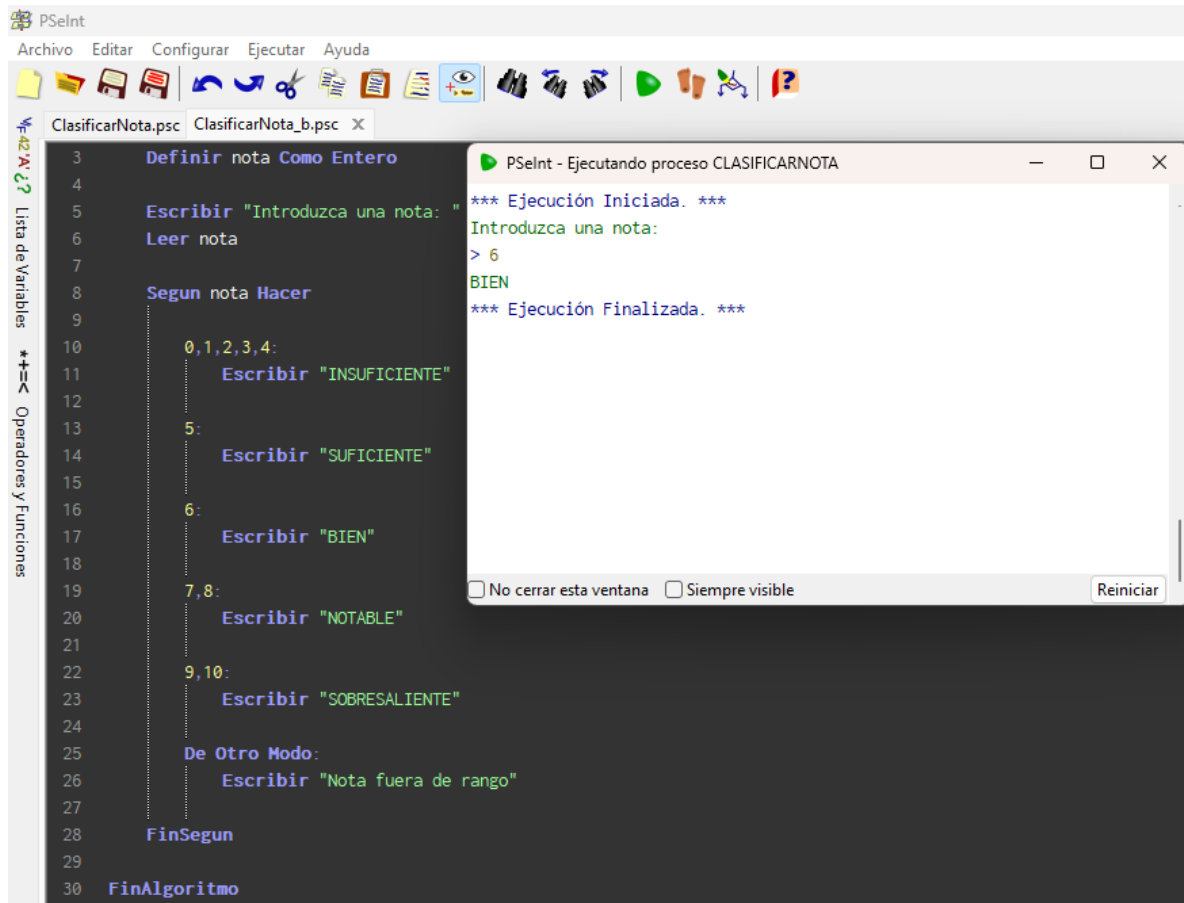


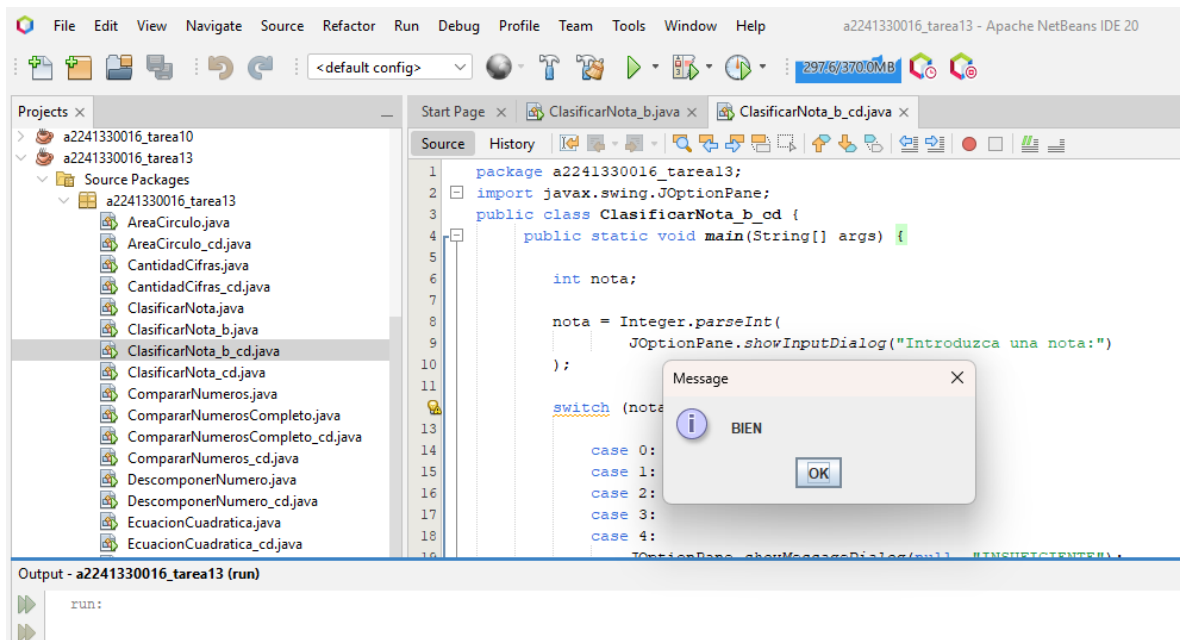


Ejercicio14: Pedir un nota de 0 a 10 y mostrarla de la forma: insuficiente, Suficiente, Bien...

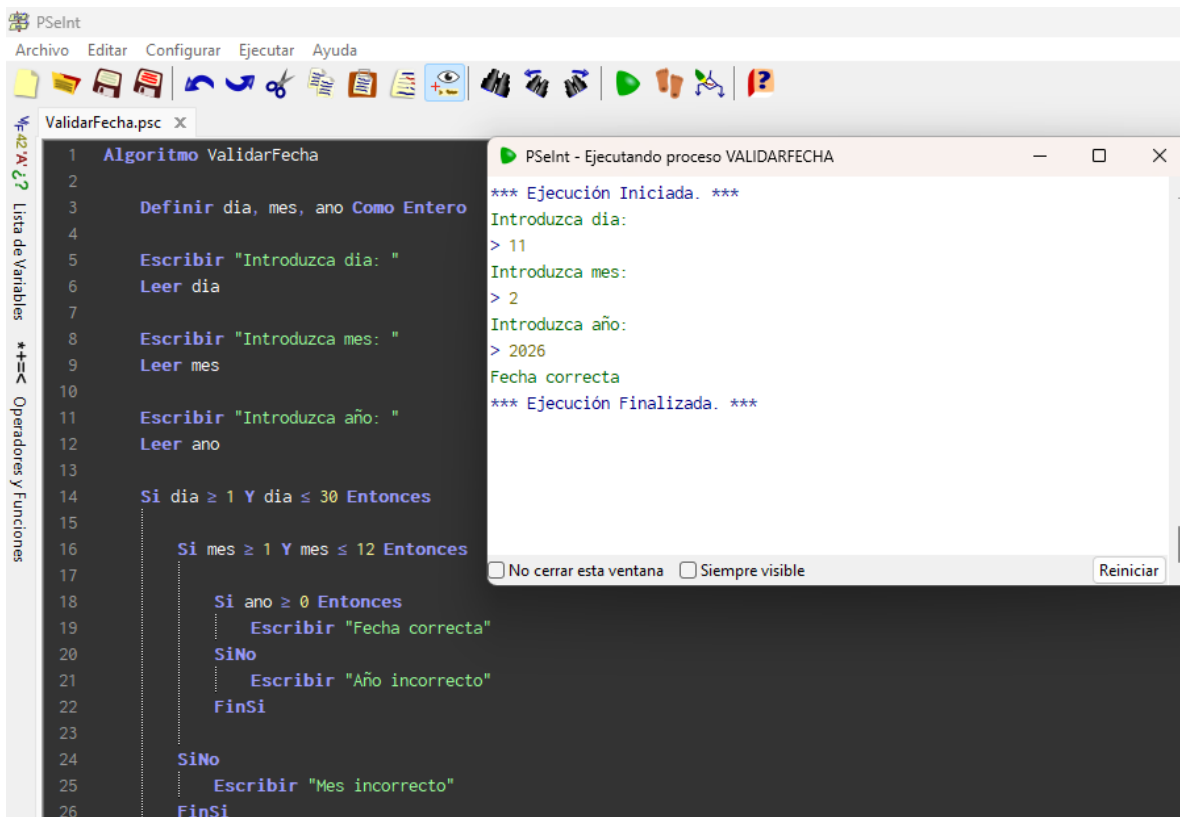








Ejercicio15: Pedir el día, mes y año de una fecha e indicar si la fecha es correcta. Suponiendo todos los meses de 30 días.



File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help a2241330016_tarea13 - Apache NetBeans IDE 20

Projects ×

- AreaCirculo_cd.java
- CantidadCifras.java
- CantidadCifras_cd.java
- ClasificarNota.java
- ClasificarNota_b.java
- ClasificarNota_b_cd.java
- ClasificarNota_cd.java
- CompararNumeros.java
- CompararNumerosCompleto.java
- CompararNumerosCompleto_cd.java
- CompararNumeros_cd.java
- DescomponerNumero.java
- DescomponerNumero_cd.java
- EcuacionCuadratica.java
- EcuacionCuadratica_cd.java
- LongitudCircunferencia.java
- LongitudCircunferencia_cd.java
- NumeroCapicua.java
- NumeroCapicuaCompleto.java
- NumeroCapicuaCompleto_cd.java

Source History

```
1 package a2241330016_tarea13;
2 import java.io.BufferedReader;
3 import java.io.IOException;
4 import java.io.InputStreamReader;
5 public class ValidarFecha {
6     public static void main(String[] args) throws IOException {
7
8         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
9
10        int dia, mes, ano;
11
12        System.out.print("Introduzca dia: ");
13        dia = Integer.parseInt(entrada.readLine());
14
15        System.out.print("Introduzca mes: ");
16        mes = Integer.parseInt(entrada.readLine());
17
18        System.out.print("Introduzca ano: ");
19        ano = Integer.parseInt(entrada.readLine());
20    }
21 }
```

Output - a2241330016_tarea13 (run)

run:

Introduzca dia: 11
Introduzca mes: 2
Introduzca ano: 2026
Fecha correcta
BUILD SUCCESSFUL (total time: 11 seconds)

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help a2241330016_tarea13 - Apache NetBeans IDE 20

Projects ×

- AreaCirculo_cd.java
- CantidadCifras.java
- CantidadCifras_cd.java
- ClasificarNota.java
- ClasificarNota_b.java
- ClasificarNota_b_cd.java
- ClasificarNota_cd.java
- CompararNumeros.java
- CompararNumerosCompleto.java
- CompararNumerosCompleto_cd.java
- CompararNumeros_cd.java
- DescomponerNumero.java
- DescomponerNumero_cd.java
- EcuacionCuadratica.java
- EcuacionCuadratica_cd.java
- LongitudCircunferencia.java
- LongitudCircunferencia_cd.java
- NumeroCapicua.java
- NumeroCapicuaCompleto.java
- NumeroCapicuaCompleto_cd.java

Source History

```
1 package a2241330016_tarea13;
2 import javax.swing.JOptionPane;
3 public class ValidarFecha_cd {
4     public static void main(String[] args) {
5
6         int dia, mes, ano;
7
8         dia = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Introduzca dia:"));
9         mes = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Introduzca mes:"));
10        ano = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Introduzca ano:"));
11
12        if (dia >= 1) {
13            if (mes >= 1) {
14                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Fecha correcta");
15            } else {
16                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Mes incorrecto");
17            }
18        } else {
19            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Dia incorrecto");
20        }
21    }
22 }
```

Message

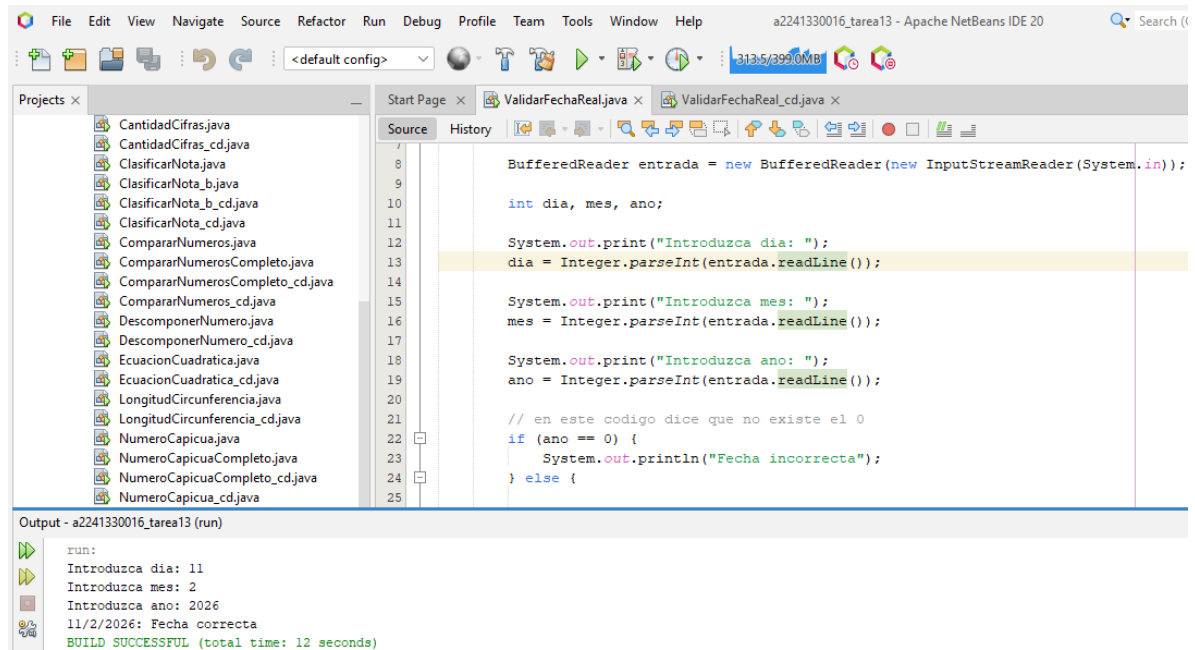
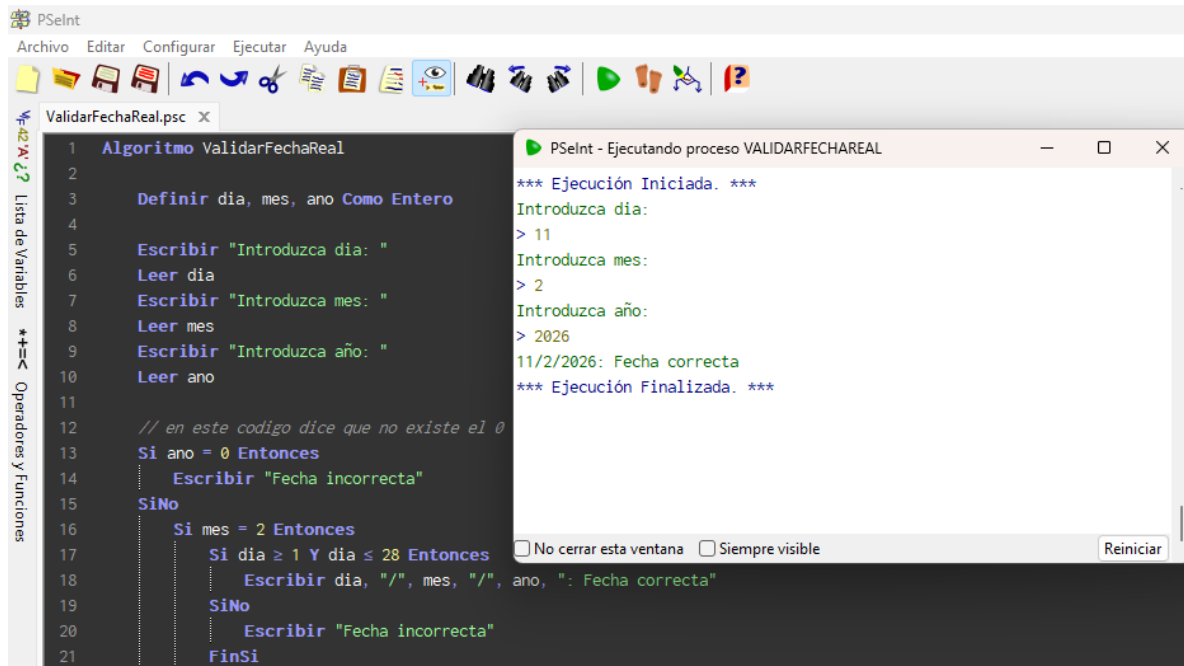
Fecha correcta

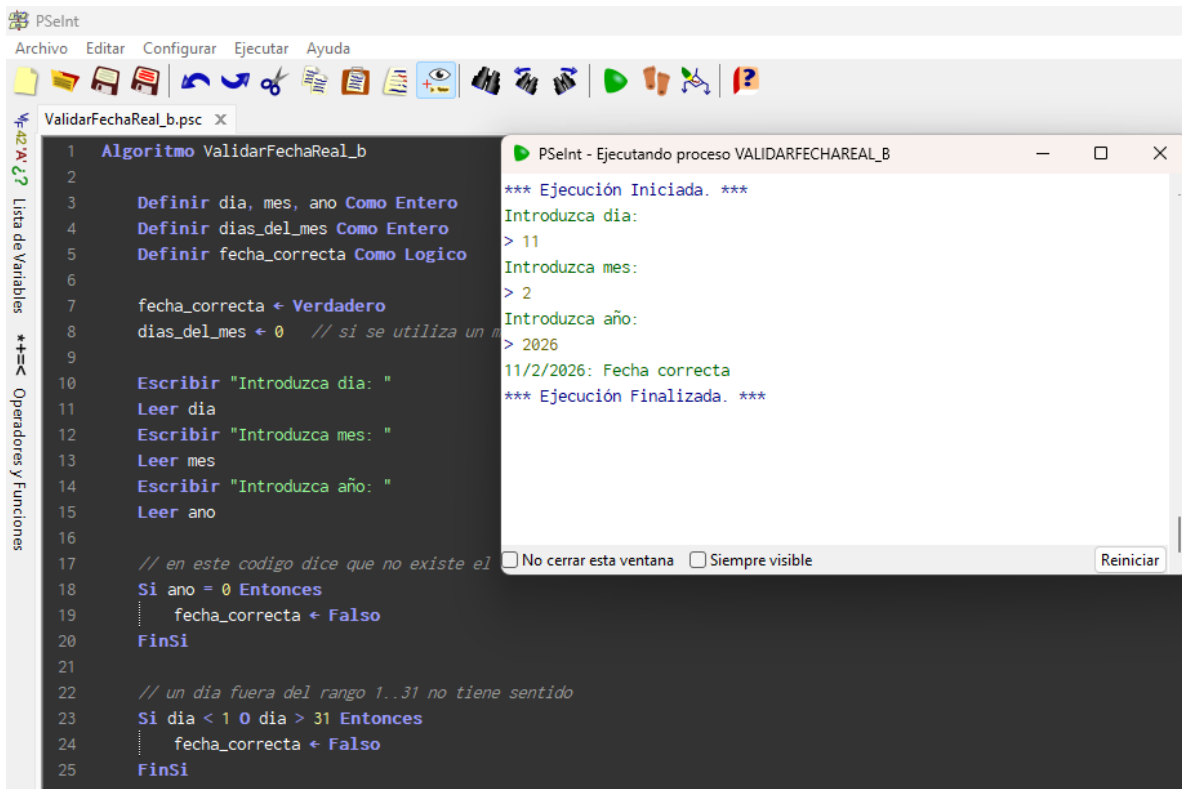
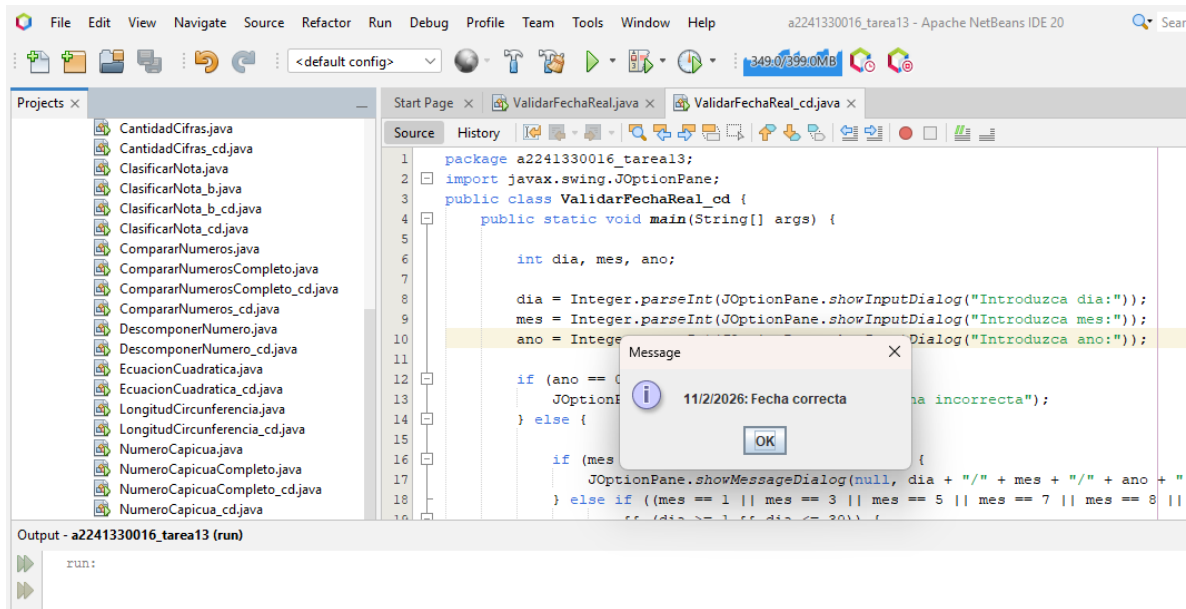
OK

Output - a2241330016_tarea13 (run)

run:

Ejercicio16: Pedir el día, mes y año de una fecha e indicar si la fecha es correcta. Con meses de 28, 30 y 31 días. Sin años bisiestos.





Output - a2241330016_tarea13 (run)

```

run:
Introduzca dia: 11
Introduzca mes: 2
Introduzca ano: 2026
11/2/2026: Fecha correcta
BUILD SUCCESSFUL (total time: 8 seconds)

```

```

package a2241330016_tarea13;
import javax.swing.JOptionPane;
public class ValidarFechaReal_b_cd {
    public static void main(String[] args) {

        int dia, mes, ano;
        int dias_del_mes;
        boolean fecha_correcta = true;

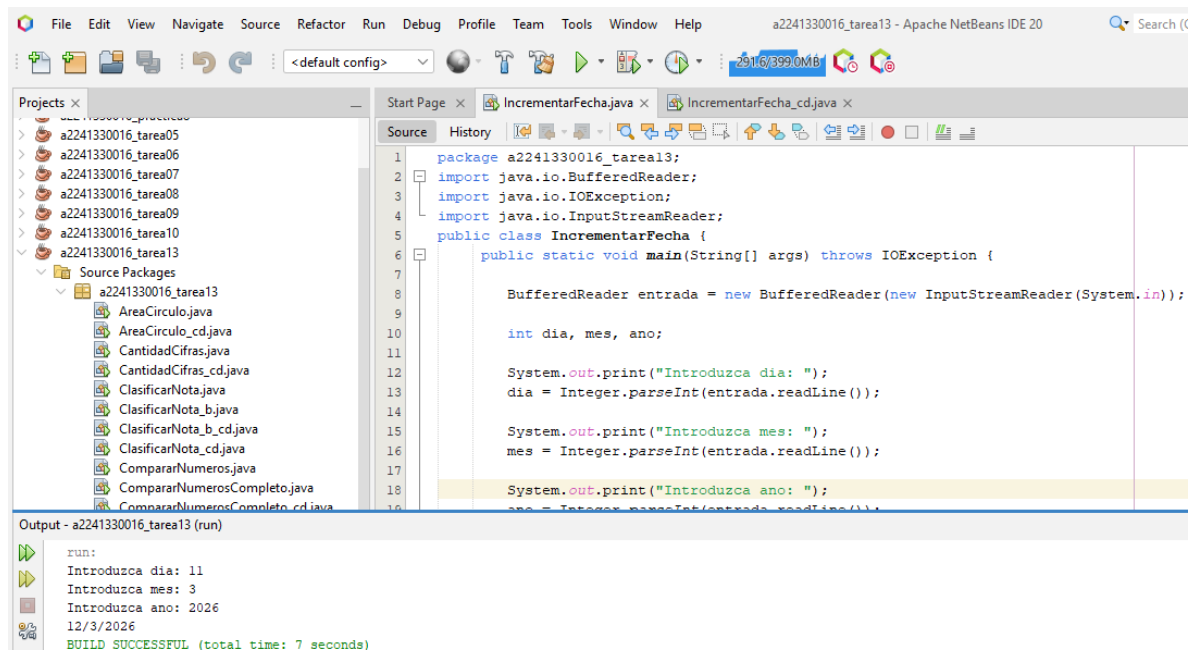
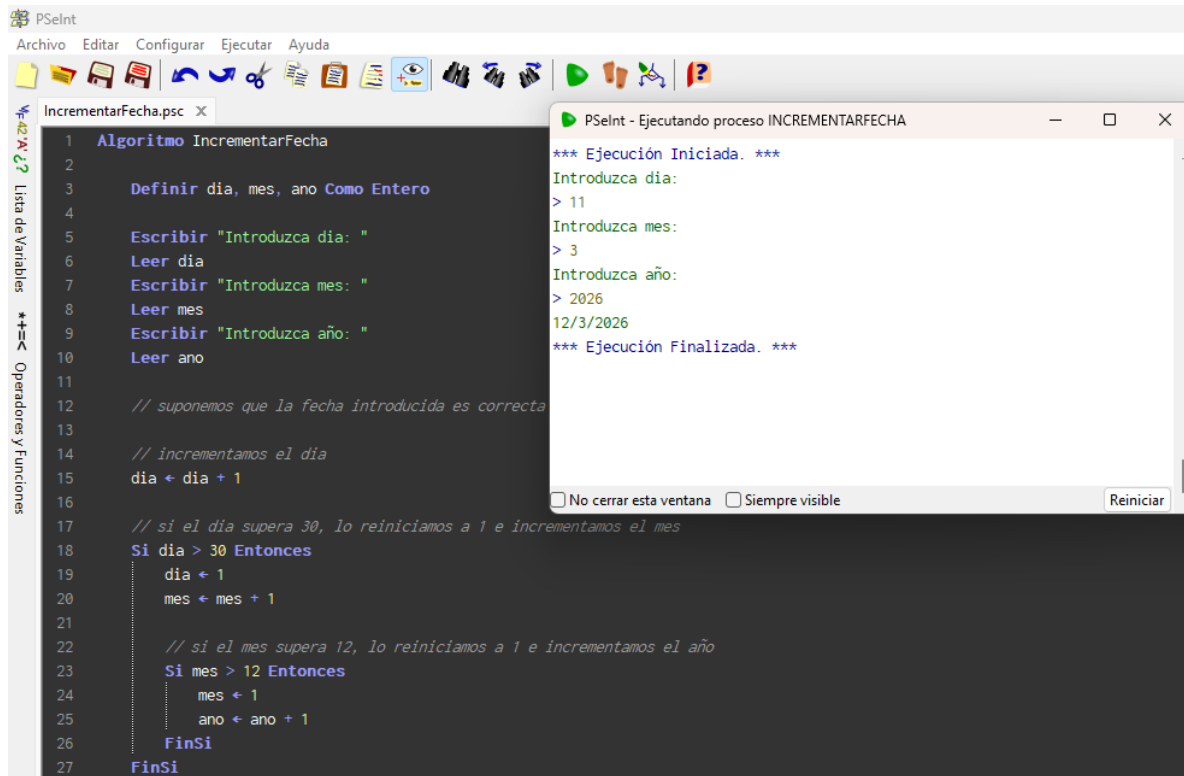
        dia = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Introduzca dia:"));
        mes = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Introduzca mes:"));
        ano = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Introduzca ano:"));

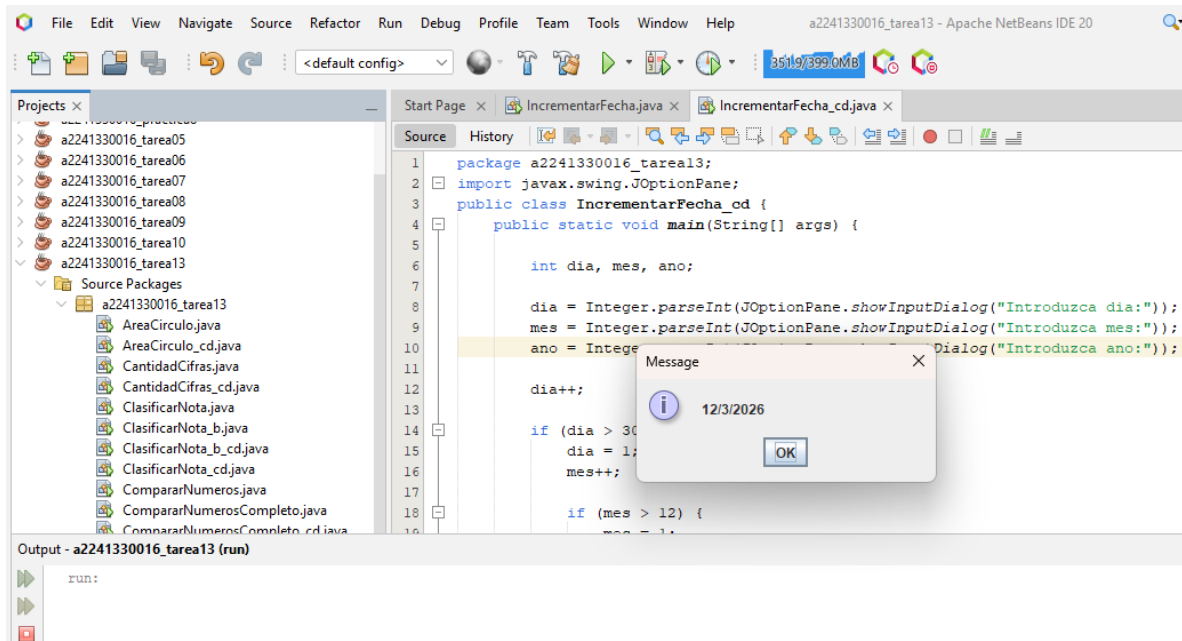
        dias_del_mes = 30;

        if (ano == 0) {
            fecha_correcta = false;
        }
        if (dia < 1 || dia > 31) {
            fecha_correcta = false;
        }
        if (mes < 1 || mes > 12) {
            fecha_correcta = false;
        }
        if (fecha_correcta) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "11/2/2026: Fecha correcta");
        }
    }
}

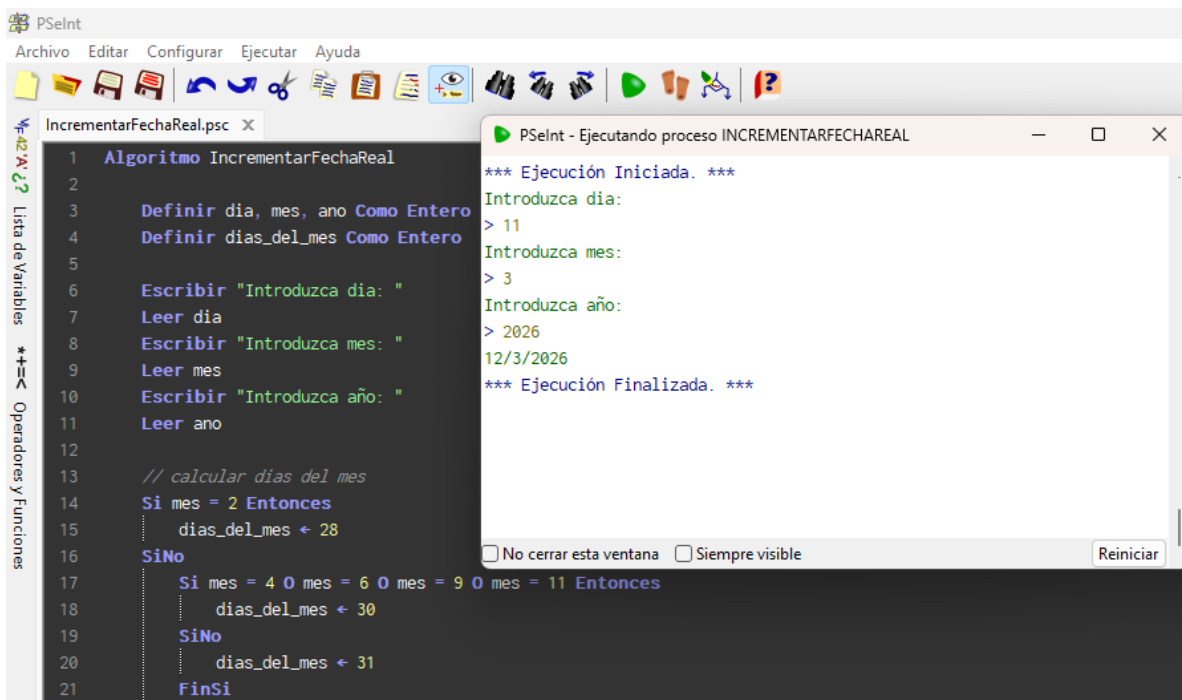
```

Ejercicio17: Pedir el día, mes y año de una fecha correcta y mostrar la fecha del día siguiente. Suponer que todos los meses tienen 30 días.





Ejercicio18: idéntico que el ej. 17, suponiendo que cada mes tiene un numero distinto de días (suponer que febrero tiene siempre 28 días).



File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help a2241330016_tarea13 - Apache NetBeans IDE 20

Projects x a2241330016_tarea05 a2241330016_tarea06 a2241330016_tarea07 a2241330016_tarea08 a2241330016_tarea09 a2241330016_tarea10 a2241330016_tarea13 Source Packages a2241330016_tarea13 AreaCirculo.java AreaCirculo_cd.java CantidadCifras.java CantidadCifras_cd.java ClasificarNota.java ClasificarNota_b.java ClasificarNota_b_cd.java ClasificarNota_cd.java CompararNumeros.java CompararNumerosCompleto.java CompararNumerosCompleto_cd.java

Start Page x IncrementarFechaReal.java x IncrementarFechaReal_cd.java x

```
1 package a2241330016_tarea13;
2 import java.io.BufferedReader;
3 import java.io.IOException;
4 import java.io.InputStreamReader;
5 public class IncrementarFechaReal {
6     public static void main(String[] args) throws IOException {
7
8         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
9
10        int dia, mes, ano;
11        int dias_del_mes = 0;
12
13        System.out.print("Introduzca dia: ");
14        dia = Integer.parseInt(entrada.readLine());
15
16        System.out.print("Introduzca mes: ");
17        mes = Integer.parseInt(entrada.readLine());
18
19        System.out.print("Introduzca ano: ");
```

Output - a2241330016_tarea13 (run)

```
run:
Introduzca dia: 11
Introduzca mes: 3
Introduzca ano: 2026
12/3/2026
BUILD SUCCESSFUL (total time: 8 seconds)
```

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help a2241330016_tarea13 - Apache NetBeans IDE 20

Projects x a2241330016_tarea05 a2241330016_tarea06 a2241330016_tarea07 a2241330016_tarea08 a2241330016_tarea09 a2241330016_tarea10 a2241330016_tarea13 Source Packages a2241330016_tarea13 AreaCirculo.java AreaCirculo_cd.java CantidadCifras.java CantidadCifras_cd.java ClasificarNota.java ClasificarNota_b.java ClasificarNota_b_cd.java ClasificarNota_cd.java CompararNumeros.java CompararNumerosCompleto.java CompararNumerosCompleto_cd.java

Start Page x IncrementarFechaReal.java x IncrementarFechaReal_cd.java x

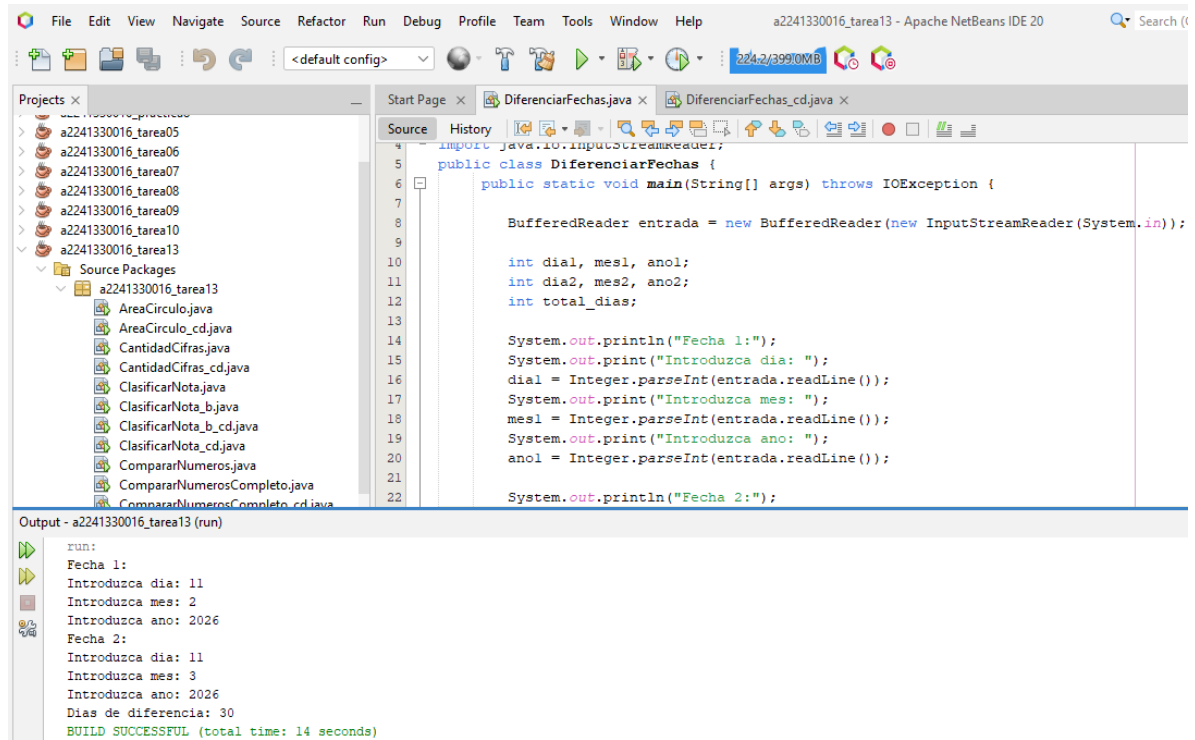
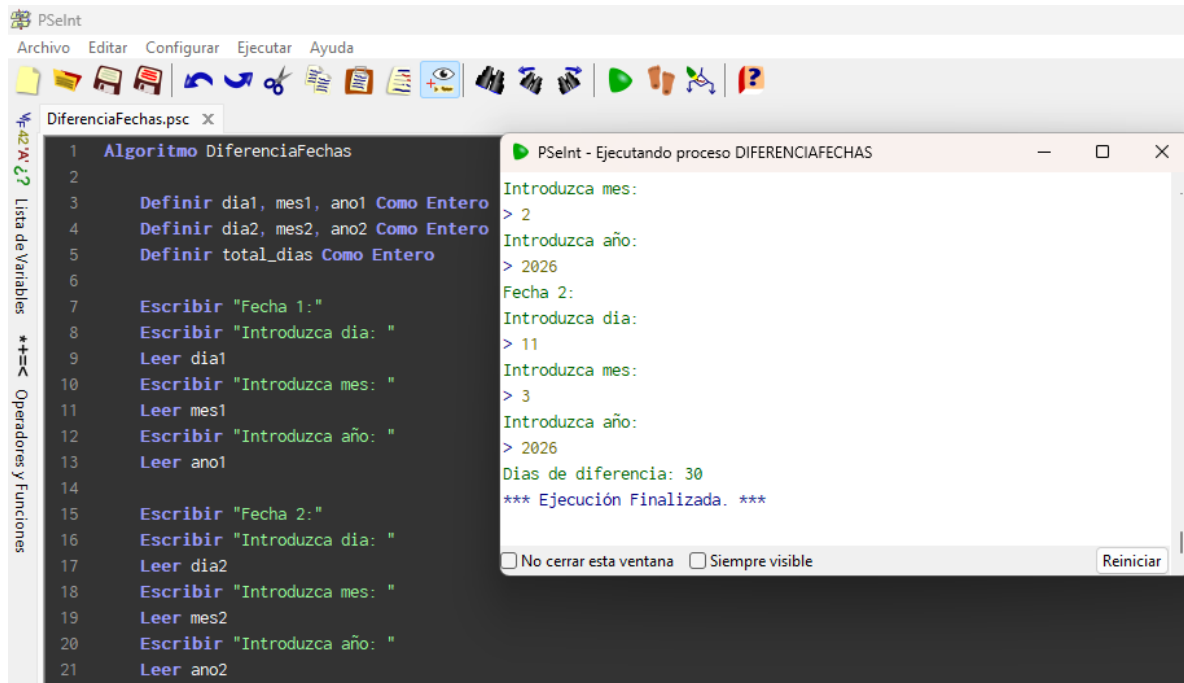
```
1 package a2241330016_tarea13;
2 import javax.swing.JOptionPane;
3 public class IncrementarFechaReal_cd {
4     public static void main(String[] args) {
5
6         int dia, mes, ano;
7         int dias_del_mes = 0;
8
9         dia = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Introduzca dia:"));
10        mes = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Introduzca mes:"));
11        ano = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Introduzca ano:"));
12
13        if (mes == 2) {
14            dias_del_mes = 28;
15        } else if (mes == 4 || mes == 6 || mes == 9 || mes == 11) {
16            dias_del_mes = 30;
17        } else {
18            dias_del_mes = 31;
19        }
```

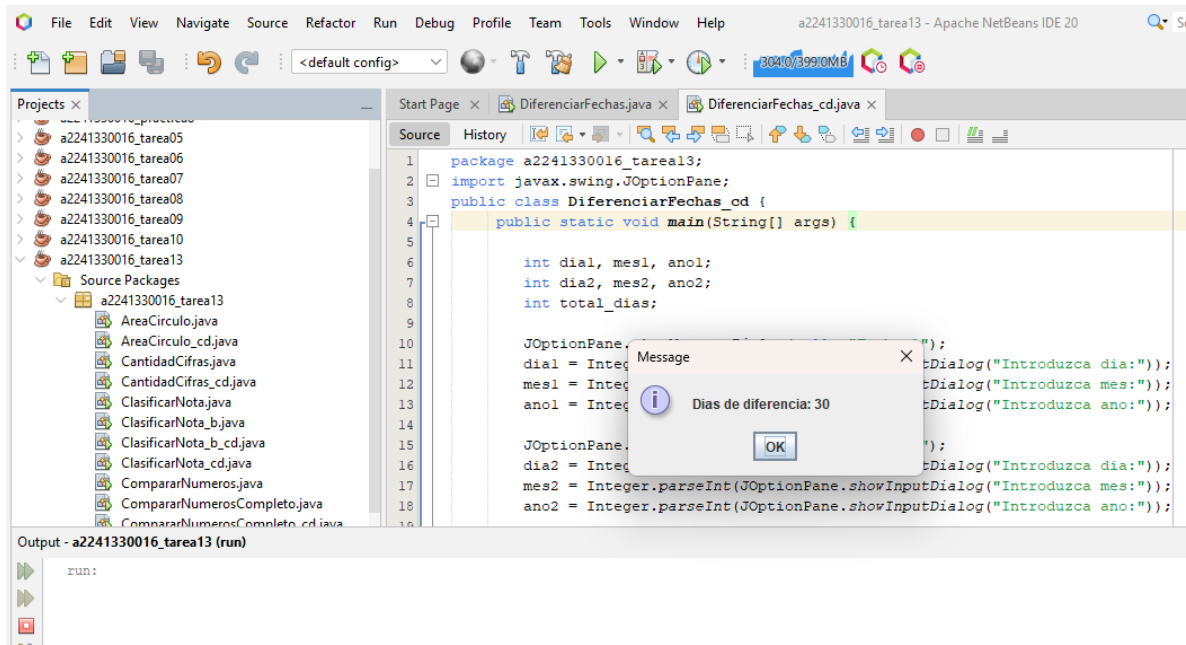
Message 12/3/2026 OK

Output - a2241330016_tarea13 (run)

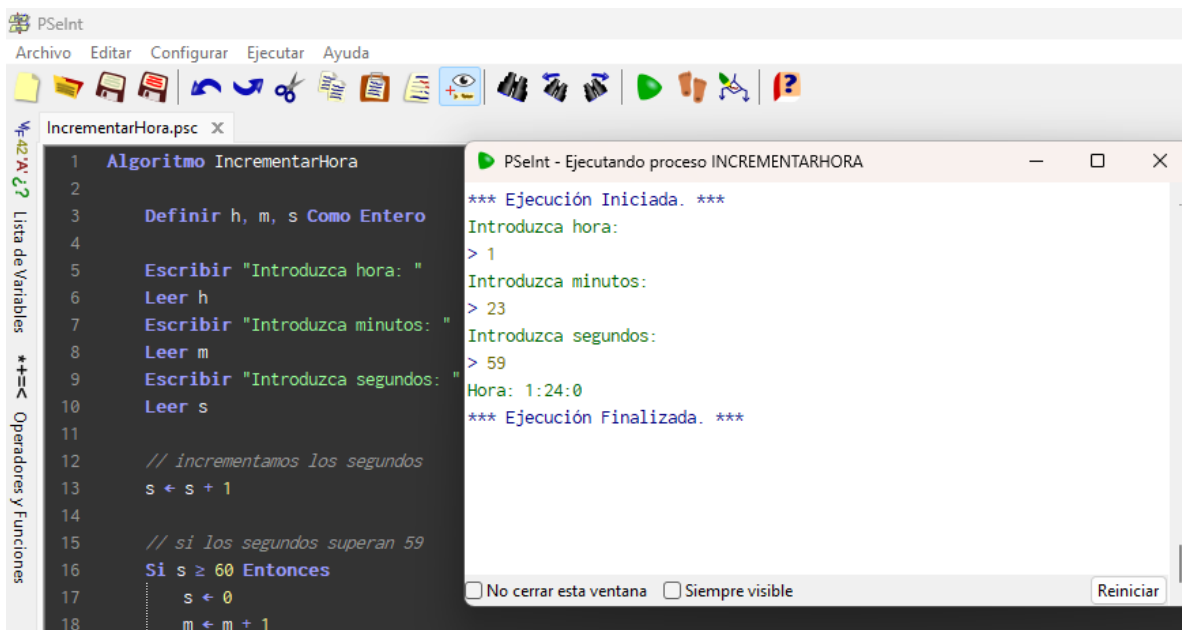
```
run:
```

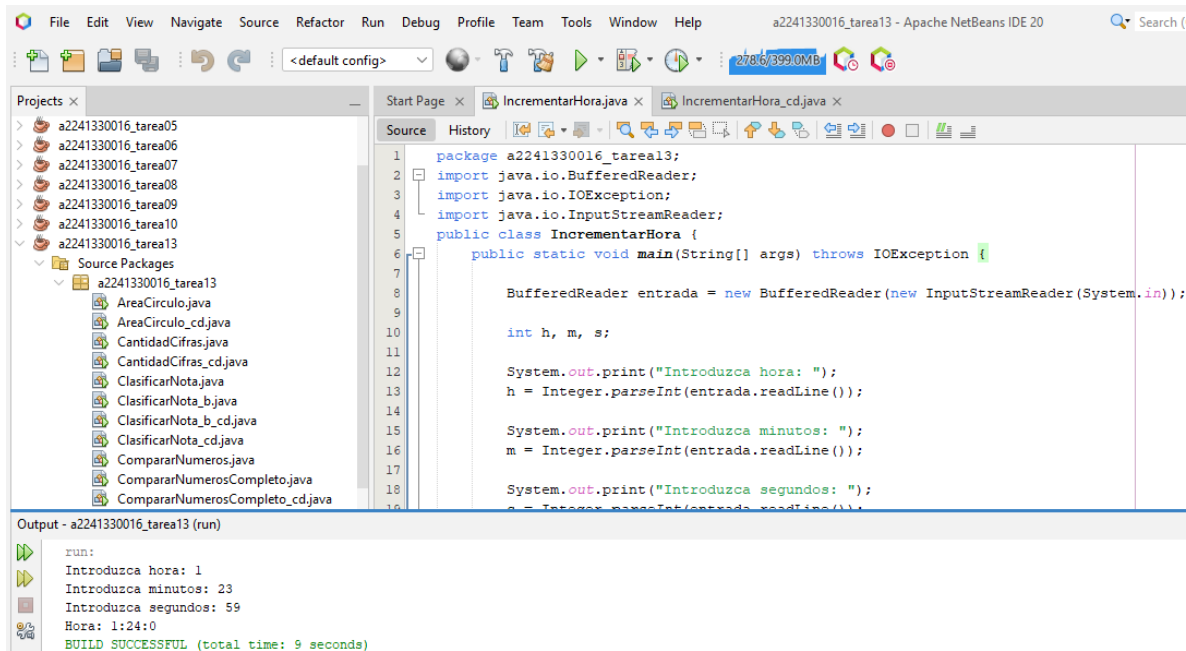
Ejercicio19: Pedir dos fechas y mostrar el numero de días que hay de diferencia. Suponiendo todos los meses de 30 días





Ejercicio20: Pedir una hora de la forma hora, minutos y segundos, y mostrar la hora en el segundo siguiente.

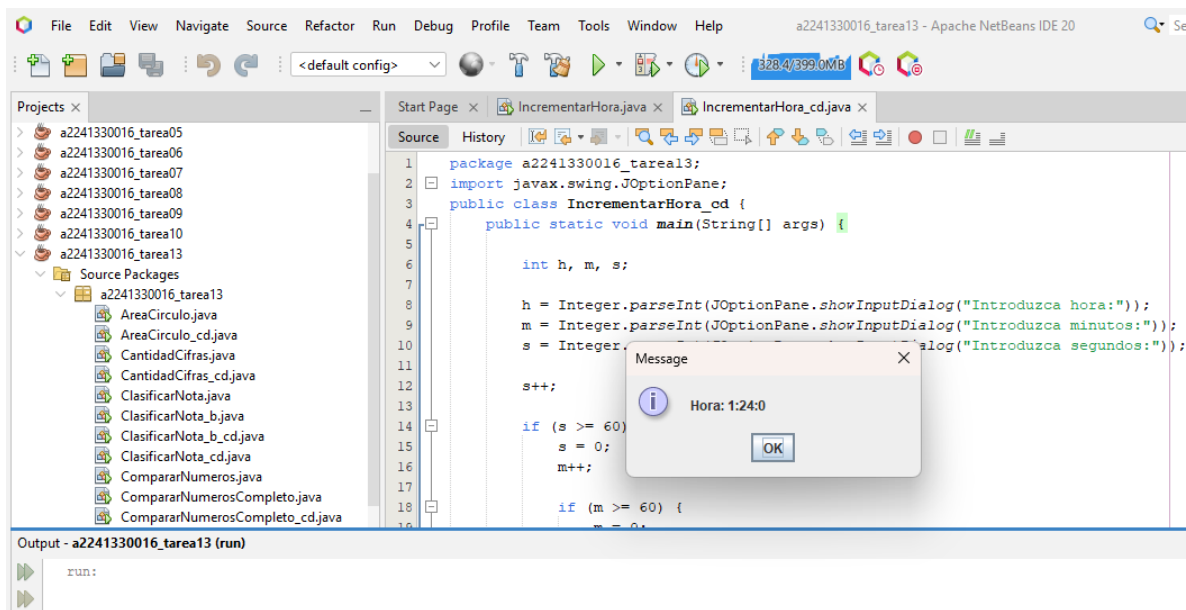




```
1 package a2241330016_tarea13;
2 import java.io.BufferedReader;
3 import java.io.IOException;
4 import java.io.InputStreamReader;
5 public class IncrementarHora {
6     public static void main(String[] args) throws IOException {
7
8         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
9
10        int h, m, s;
11
12        System.out.print("Introduzca hora: ");
13        h = Integer.parseInt(entrada.readLine());
14
15        System.out.print("Introduzca minutos: ");
16        m = Integer.parseInt(entrada.readLine());
17
18        System.out.print("Introduzca segundos: ");
19        s = Integer.parseInt(entrada.readLine());
20    }
21 }
```

Output - a2241330016_tarea13 (run)

```
run:
Introduzca hora: 1
Introduzca minutos: 23
Introduzca segundos: 59
Hora: 1:24:0
BUILD SUCCESSFUL (total time: 9 seconds)
```



```
1 package a2241330016_tarea13;
2 import javax.swing.JOptionPane;
3 public class IncrementarHora_cd {
4     public static void main(String[] args) {
5
6         int h, m, s;
7
8         h = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Introduzca hora:"));
9         m = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Introduzca minutos:"));
10        s = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Introduzca segundos:"));
11
12        s++;
13
14        if (s >= 60) {
15            s = 0;
16            m++;
17        }
18
19        if (m >= 60) {
20            m = 0;
21            h++;
22        }
23    }
24 }
```

Message

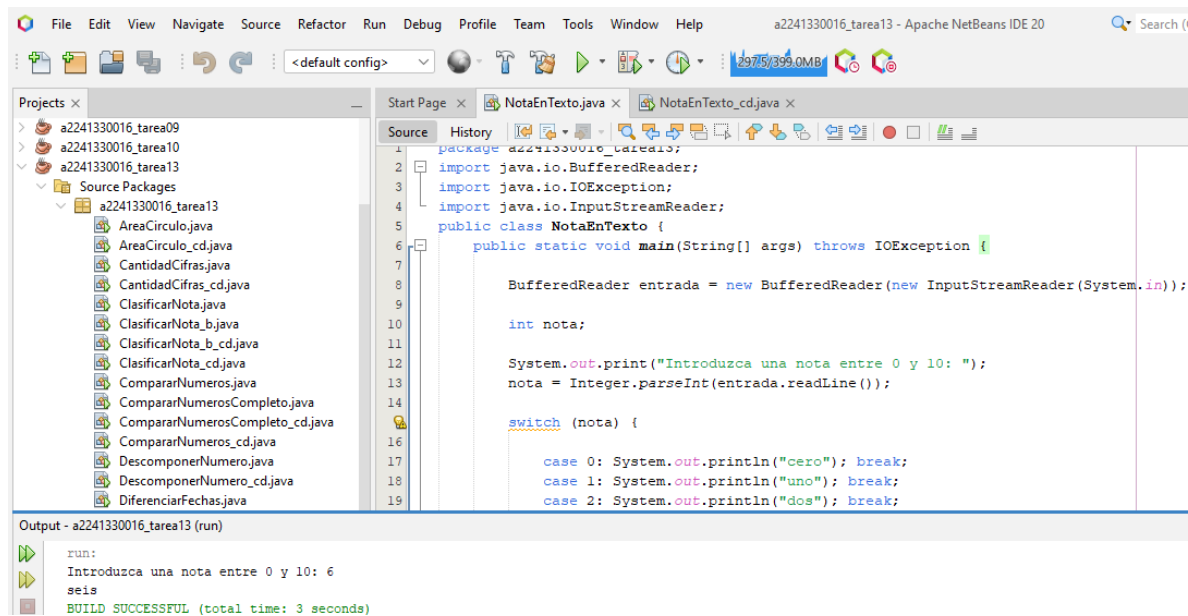
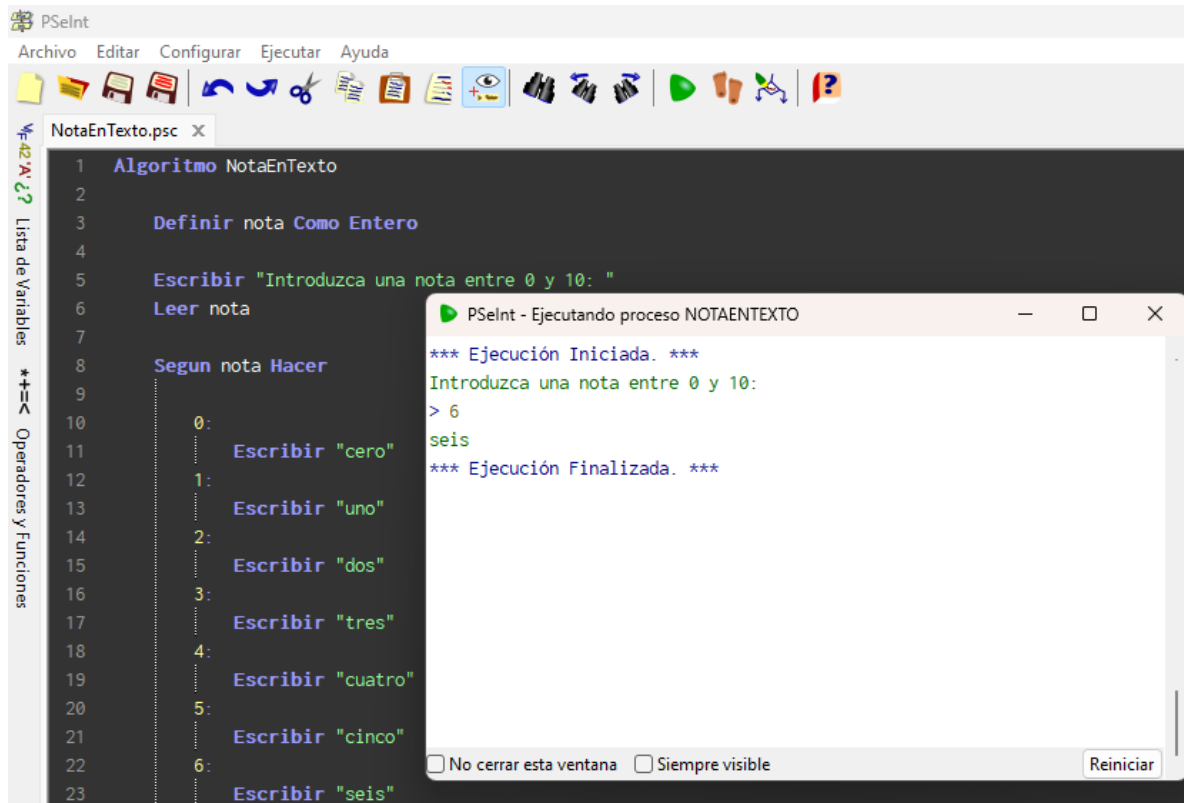
Hora: 1:24:0

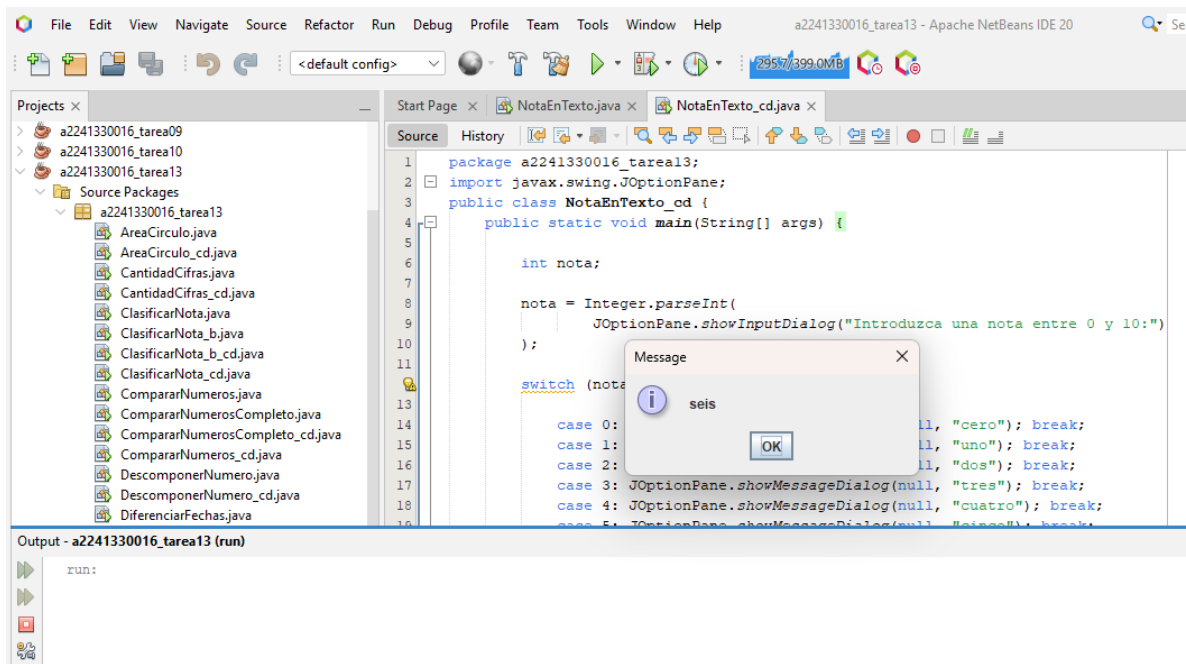
OK

Output - a2241330016_tarea13 (run)

```
run:
```

Ejercicio21: Pedir una nota numérica entera entre 0 y 10, y mostrar dicha nota de la forma: cero, uno, dos, tres...





Ejercicio22: Pedir un numero de 0 a 99 y mostrarlo escrito. Por ejemplo, para 56 mostrar: cincuenta y seis.

